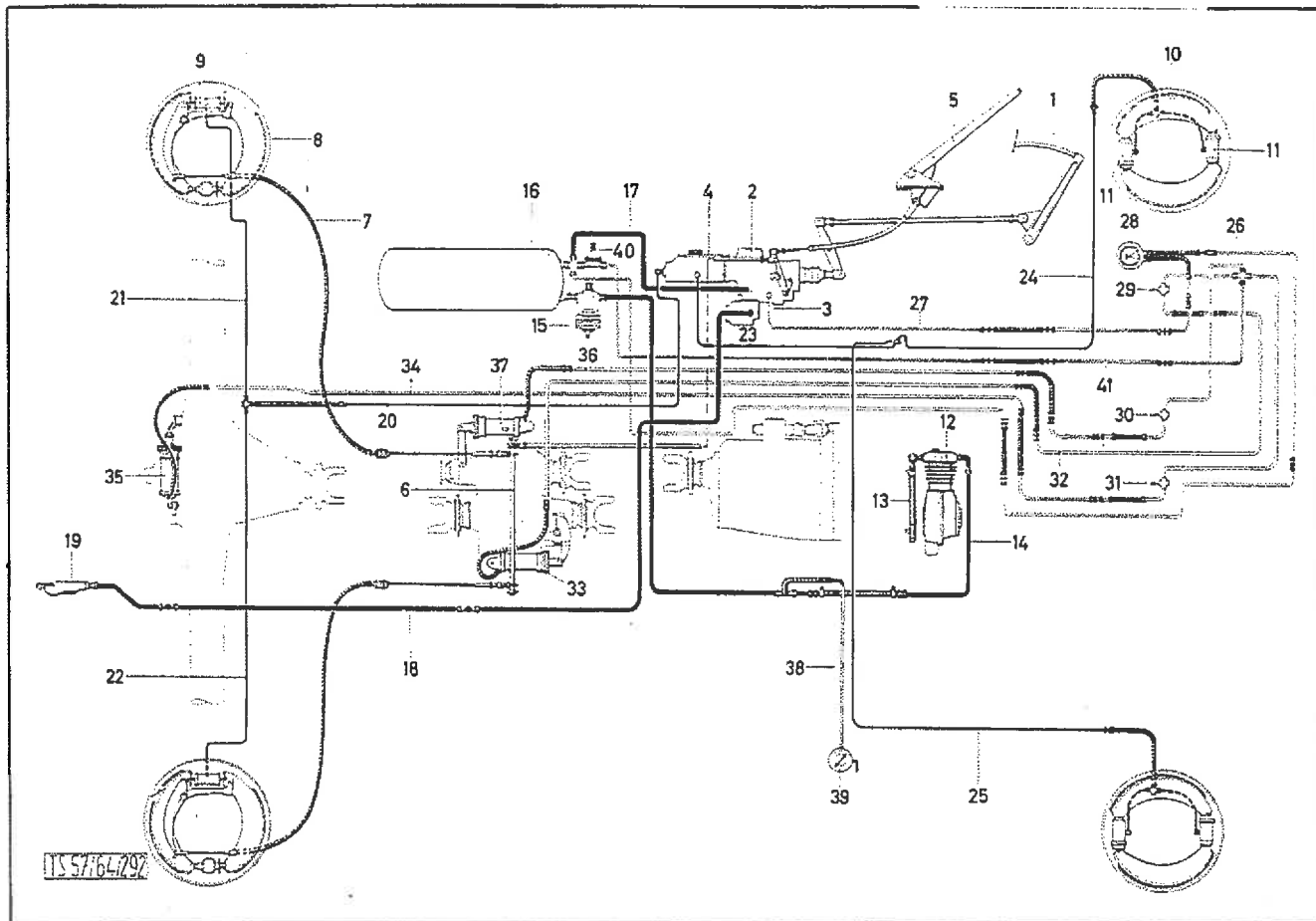


Bremsen



BREMSSCHEMA 680 M

- | | |
|--|--|
| 1 Bremsfußhebel | 21 Öldruckleitung vom Verteilerstück zur Hinterradbremse links |
| 2 Druckluftbremsgerät | 22 Öldruckleitung vom Verteilerstück zur Hinterradbremse rechts |
| 3 Anhängerbremsventil | 23 Öldruckleitung vom Hauptbremszylinder zum Verteilerstück vorn |
| 4 Öldruck-Hauptbremszylinder | 24 Öldruckleitung vom Verteilerstück zur Vorderradbremse links |
| 5 Handbremshebel | 25 Öldruckleitung vom Verteilerstück zur Vorderradbremse rechts |
| 6 Bremszwischenwelle | 26 Vorratsdruckleitung |
| 7 Stahlschlauchkabel zur Handbremse | 27 Bremsdruckleitung |
| 8 Hinterradbremse | 28 Doppeldruckmesser |
| 9 Hinterradbremszylinder | 29 Schaltventil zur Vorderachsschaltung |
| 10 Vorderradbremse | 30 Schaltventil zum Nebenabtrieb |
| 11 Vorderradbremszylinder | 31 Schaltventil zur Ausgleichssperre |
| 12 Luftpresser | 32 Druckluftleitung vom Schaltventil zum Betätigungs- zylinder (Vorderachsschaltung) |
| 13 Verbindungsschlauch zum Ansaugrohr | 33 Betätigungs- zylinder zur Vorderachsschaltung |
| 14 Druckluftleitung vom Luftpresser zum Druckregler | 34 Druckluftleitung vom Schaltventil zum Betätigungs- zylinder (Ausgleichssperre) |
| 15 Druckregler | 35 Betätigungs- zylinder zum Nebenabtrieb |
| 16 Luftbehälter | 36 Druckluftleitung vom Schaltventil zum Betätigungs- zylinder (Nebenabtrieb) |
| 17 Druckluftleitung vom Luftbehälter zum Druckluft- bremsgerät | 37 Betätigungs- zylinder zum Nebenabtrieb |
| 18 Anhängerleitung | 38 Druckluftleitung zur Entfrosterpumpe |
| 19 Automatischer Kuppelungskopf | 39 Entfrosterpumpe |
| 20 Öldruckleitung vom Hauptbremszylinder zur Hinterachse | 40 Überdruckventil |
| | 41 Verbraucherleitung vom Überdruckventil zum Kreuzstück |



Fußbremse
Handbremse

Motorbremse
Vorderräder
Hinterachse
Anhängerbremse

Betriebsdruck

Zweikreis-Öldruckbremse mit Drucklufthilfe
Seilzug-Innenbackenbremse auf Hinterräder wirkend,
durch Drucklufthilfe über die Zweikreis-Öldruckbremse
auf alle 6 Räder wirkend.

Motorstaubremsen
Duplex-Bremsen mit je 2 Bremszylinder pro Rad
Simplex-Bremse mit je einem Bremszylinder pro Rad
Einleitungs-Bremsanlage über Anhängerbremsventil mit autom.
Kupplungskopf
Motorwagen 7, 3 atü
Anhänger 5, 3 atü

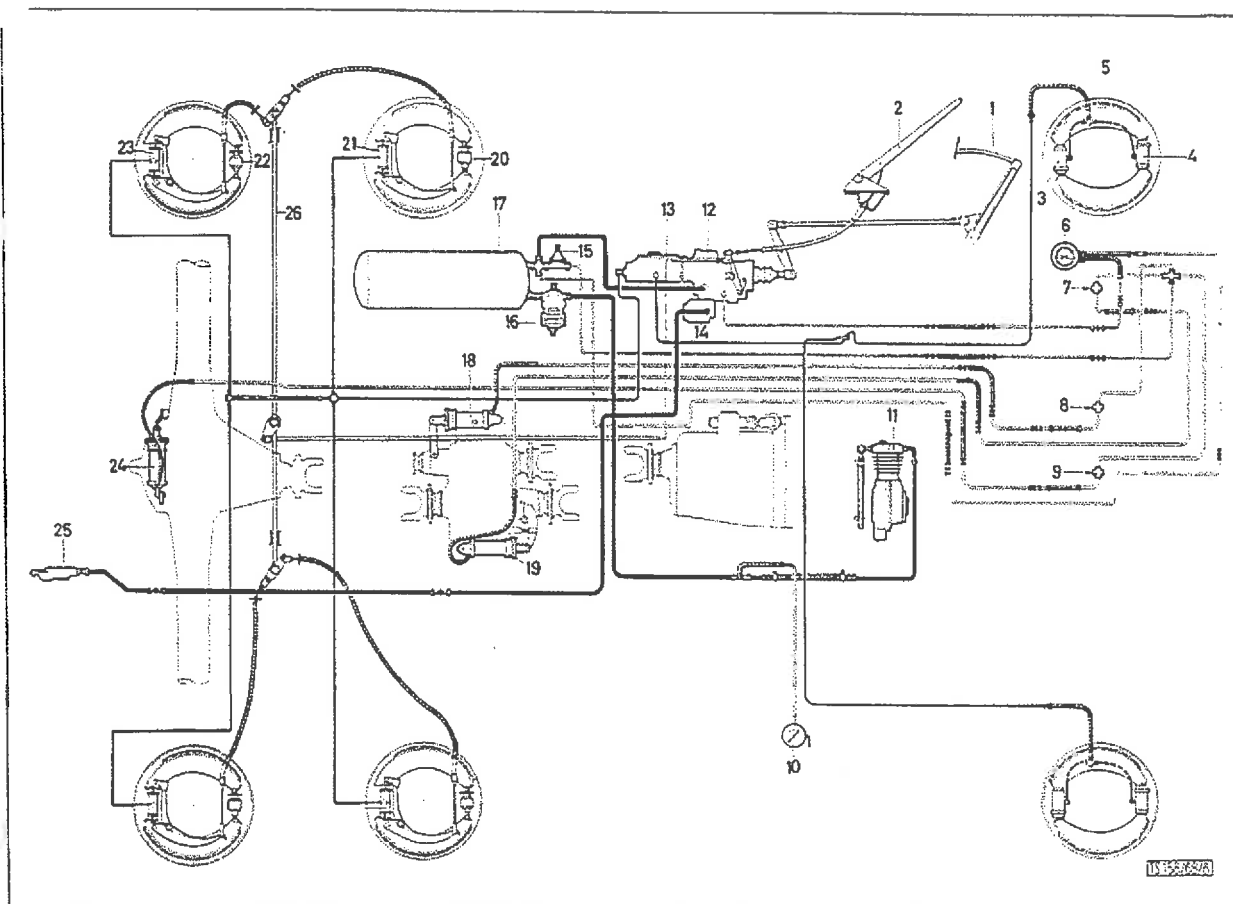


BILD 1: BREMSSCHEMA 680 M 3

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Bremspedal | 14 Anhänger Bremsventil |
| 2 Handbremse | 15 Überströmventil |
| 3, 4 Radzylinder | 16 Druckregler mit Reifenfüllanschluß |
| 5 Vordere Bremstrommel | 17 Luftbehälter |
| 6 Luftmanometer | 18 Arbeitszylinder z. Nebenabtrieb |
| 7 Schaltventil z. Vorderachsantrieb | 19 Arbeitszylinder z. Vorderachsantrieb |
| 8 Schaltventil z. Seilwindenbetrieb | 20 Bremsen - Nachstellvorrichtung |
| 9 Schaltventil z. Ausgleichsperre | 21 Radzylinder |
| 10 Frostschutzpumpe | 22 Bremsen - Nachstellvorrichtung |
| 11 Luftpresser | 23 Radzylinder |
| 12 Servo-Bremsgerät | 24 Arbeitszylinder z. Ausgleichsperre |
| 13 Zweikreis-Hauptzylinder | 25 Autom. Kupplungskopf |
| | 26 Betätigungswelle |

Druckluftanlage

EINBAULUFTPRESSER

Der Luftpressor arbeitet als einstufiger Kolbenverdichter, der über Zahnräder von der Nockenwelle angetrieben wird. Sein Kurbelgehäuse ist ein Teil des Motorgehäuses und wird durch Sprühöl geschmiert.

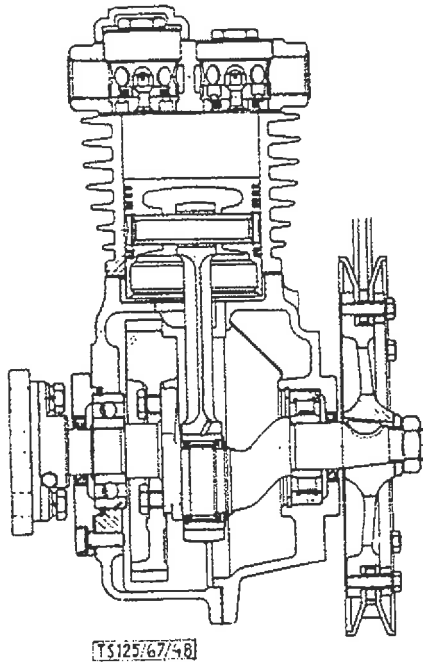


BILD 2: Einbau-Luftpressor

KOMBINIRTER DRUCKREGLER

TECHNISCHE DATEN

	Abschaltdruck	Einschaltdruck
Hardy	7 kp/cm ²	6,3 kp/cm ³
Westinghouse	7,3 kp/cm ²	6,5 kp/cm ²

Wirkungsweise (Hardy)

Der kombinierte Druckregler vereint Reifenfüllflasche und Druckregler. Die vom Luftpressor geförderte Luft tritt beim Anschluß 3/5 ein und gelangt unter den Abschaltkolben des Ventileinsatzes 3/8. Nach Durchgang durch das Filter 3/4, am geöffneten Ventilkörper vorbei, strömt die Luft über das Rückschlagventil 3/2 zum Anschluß 3/10 bzw. über einen Durchbruch im Gehäuse unter die Membrane 3/11. Bei Erreichung eines Druckes von 7,0 atü, wird die Membrane vom Sitz abgehoben so daß die Druckluft den Abschaltkolben 3/9 auch von oben beaufschlagt. Dadurch bewegt sich der Ventileinsatz 3/8 nach unten, das Ablaßventil 3/7 wird geöffnet, der Luftpressor fördert ins Freie. Ein Rückströmen der Luft aus dem Behälter wird durch das Rückschlagventil 3/2 verhindert. Fällt der Druck im Behälter und daher auch unter der Membrane auf den Einschaltdruck von 6,3 atü ab, so schließt die Membrane, die weitere Luftzufuhr zum Abschaltkolben 3/9, sodaß nach Entlüftung des Raumes oberhalb des Abschaltkolbens (über die Drosselbohrung), die Feder 3/6 zusammen mit dem Druck unter dem Abschaltkolben den Ventileinsatz nach oben schieben kann und das Auslaßventil geschlossen wird.

Die Höhe des Abschaltdruckes, die 7 atü beträgt, durch Spannen der Feder 3/13 eingestellt. Dies geschieht durch Ein- und Ausdrehen einer durch Gegenmutter 3/12 gesicherten Federkappe 3/1

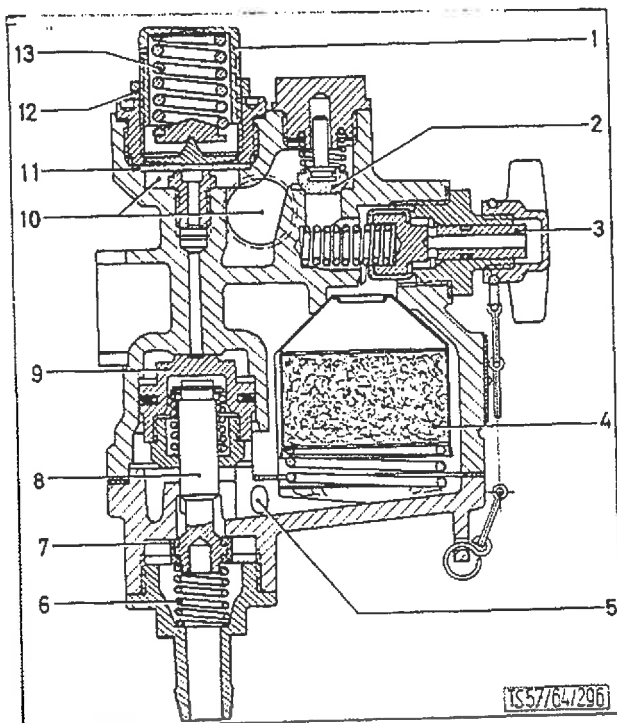


BILD 3: Druckregler (Hardy)

Wirkungsweise (Westinghouse)

Die vom Luftpressor kommende Druckluft gelangt über Anschluß (6/1) durch das Filter (6/12) und den Zugang (6/14) in die Kammer a, stößt das Rückschlagventil (6/6) auf und strömt in die vom Anschluß (6/5) abgehende Leitung zu den Luftbehältern. Gleichzeitig baut sich über Verbindungsbohrung (6/4) der Druck in der Kammer b unter dem Kolben (6/2) auf, der beim Erreichen des Abschaltdruckes gegen die Druckfeder (6/1) nach oben bewegt wird.

Dabei schließt sich der Auslaß (6/3) und es öffnet sich der Einlaß (6/7), so daß die Druckluft auch in die Kammer c oberhalb des Kolbens (6/8) strömt. Es tritt eine Druckgleichheit auf beiden Seiten des Kolbens (6/8) ein, so daß dessen Haltekraft gegenüber dem Stößel des bereits unter Druckbelastung stehenden Leerlaufventils (6/10) wegfällt und sich das Ventil öffnet. Die vom Luftpressor weiterhin geförderte Luft kann durch den Leerlaufstutzen (6/9) direkt ins Freie entweichen. Durch die gleichzeitige Druckenlastung der Unterseite des Kolbens (6/8) wird dieser von dem weiter auf seiner Oberseite lastenden Druck auf den Stößel des Leerlaufventils (6/10) gepreßt, das damit geöffnet bleibt. Der Luftpressor arbeitet so lange im Leerlauf, bis durch Luftverbrauch in der Anlage der Druck in Kammer b unter den Einschaltdruck des Druckreglers sinkt. Daraufhin wird der Kolben (6/2) von der Druckfeder (6/1) wieder hinabgedrückt. Der Einlaß (6/7) schließt sich und über den sich öffnenden Auslaß (6/3) sowie die Entlüftungsöffnung E erfolgt die Entlüftung der Kammer c. Infolge der damit verbundenen Entlastung des Kolbens (6/8) schließt sich das Leerlaufventil (6/1), worauf die Luftbehälter wieder bis zum Abschaltdruck aufgefüllt werden. Sollte durch ungünstige Umstände (z. B. innere Verschmutzung, Korrosion oder Deformation) die Beweglichkeit oder Durchgängigkeit der Innenteile beeinträchtigt und der Leerlauf des Luftpressers nicht wie beschrieben erreicht werden, so wird ein übermäßiger Druckanstieg in den Luftbehältern durch das als Sicherheitsventil wirkende Leerlaufventil (6/10) verhindert. Ohne Mitwirkung des Kolbens (6/8) öffnet es sich bei dem vorgesehenen Ansprechdruck und entläßt einen Teil der hochgespannten Druckluft durch den Leerlaufstutzen (6/9) direkt ins Freie.

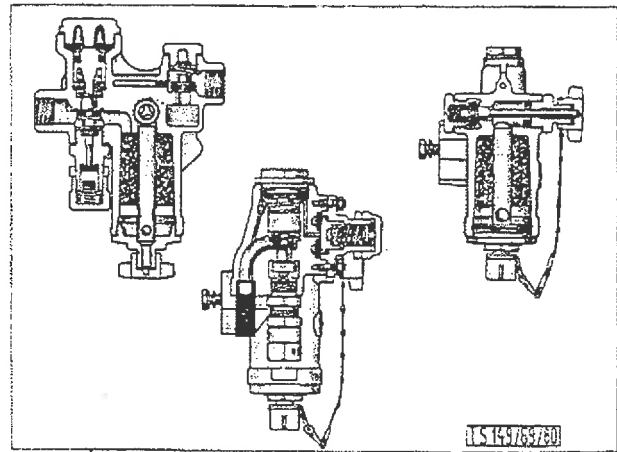


BILD 4: Druckregler West. (bis Fzg. Nr.)

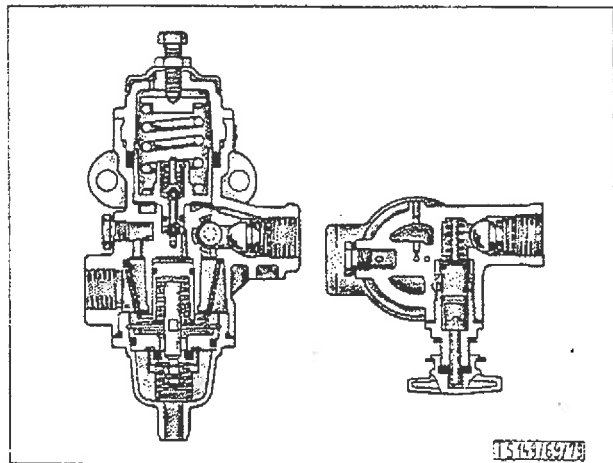


BILD 5: Druckregler West. (ab Fzg. Nr.)

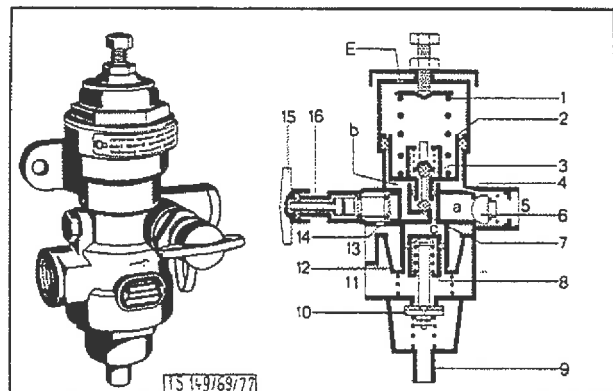


BILD 6: Schema des West. Druckreglers

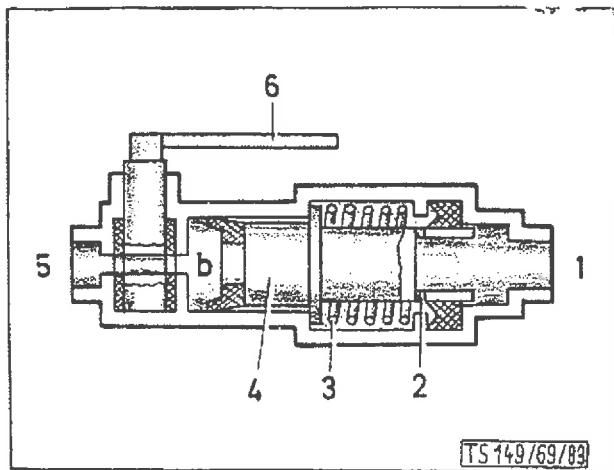


BILD 7: Frostschutzpumpe

FROSTSCHUTZPUMPE

Arbeitet der Druckregler in der Leerlaufstellung, so ist die mit der Druckleitung über Anschluß 7/E verbundene Kammer 7/b drucklos. Der Kolben 7/4 wird durch die Feder 3 in seiner unteren Endstellung gehalten. Vom Flüssigkeitsbehälter besteht über den Anschluß 7/1 und die Bohrungen 7/2 Verbindung mit der Kammer 7/a, sodaß diese sich mit Frostschutzmittel füllt. In der Auffüllstellung des Druckreglers bewegt der Druck in Kammer 7/b den Kolben 7/4 gegen die Druckfeder 7/3, wodurch die Bohrungen 7/2 geschlossen werden.

Ein Teil der in der Kammer 7/a befindlichen Frostschutzflüssigkeit wird am Unterteil des Kolbens 7/4 vorbei in die Kammer 7/b gedrückt und gelangt dort über Anschluß 7/5 mit dem Luftstrom in die Druckluftanlage.

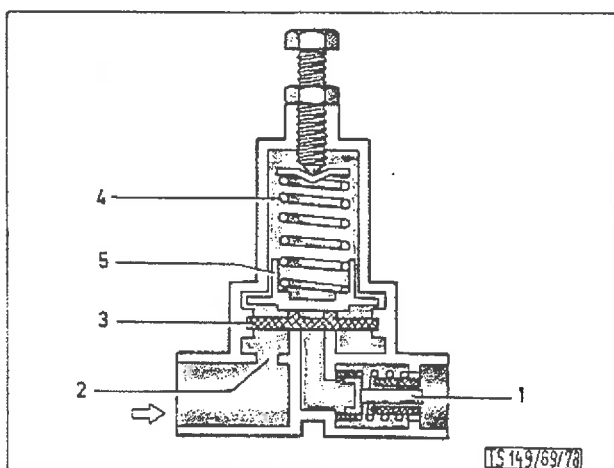


BILD 8: Überströmventil

ÜBERSTRÖMVENTIL OHNE RÜCKSTRÖMUNG

Die Luft gelangt in Pfeilrichtung in das Gehäuse und durch die Bohrung 8/2 unter die Membrane 8/3, welche durch die Stellsfeder 8/4 und den Kolben 8/5 auf ihren Sitz gedrückt wird. Beim Erreichen des Überströmdruckes wird die Kraft der Stellsfeder überwunden so daß sich die Membrane von ihrem Sitz abhebt und die Bohrung 8/6 freigibt. Die Luft gelangt entweder direkt oder vorbei am Rückschlagventil 8/1 zu den in Pfeilrichtung liegenden Behältern oder Verbrauchern. Ein Rückströmen ist nicht möglich, da das Ventil in diese Richtung geschlossen ist.

Der Überströmdruck der Ventile kann durch Drehen der Stellschraube korrigiert werden. Rechtsdrehung bewirkt eine Erhöhung des Überströmdruckes.

Der eingestellte Überströmdruck beträgt 4,5 atü

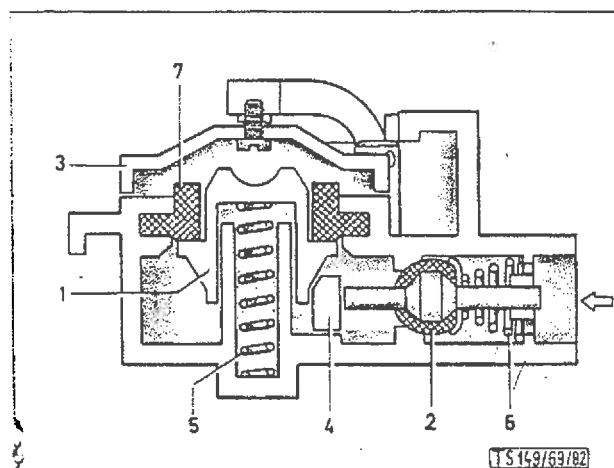


BILD 9: Kupplungskopf

KUPPLUNGSKOPF

Die Ventile 9/1 und 9/2 sind geschlossen. Beim Ankuppeln der Anhänger-Schlauchkupplung drückt der Stift des Gegenkupplungskopfes das Ventil 9/1 nach unten. Der Ventilsitz hebt dadurch vom Dichtring 9/3 ab. Der konische Teil des Ventils stößt gegen die schräge Fläche des drehbar gelagerten Hebels 9/4 und drückt diesen nach rechts. Das Ventil 9/2 wird von seinem Sitz abgehoben. Die Druckluft kann vom Zugwagen vorbei an den beiden geöffneten Ventilen zum Anhänger strömen.

Beim Abkuppeln werden die Ventile durch die Druckfedern 9/5 und 9/6 geschlossen. Der Deckel 9/7 ist als Klapp- und Schiebedeckel ausgebildet. Er soll im abgekuppelten Zustand das Ventil 9/1 vor dem Verschmutzen schützen.

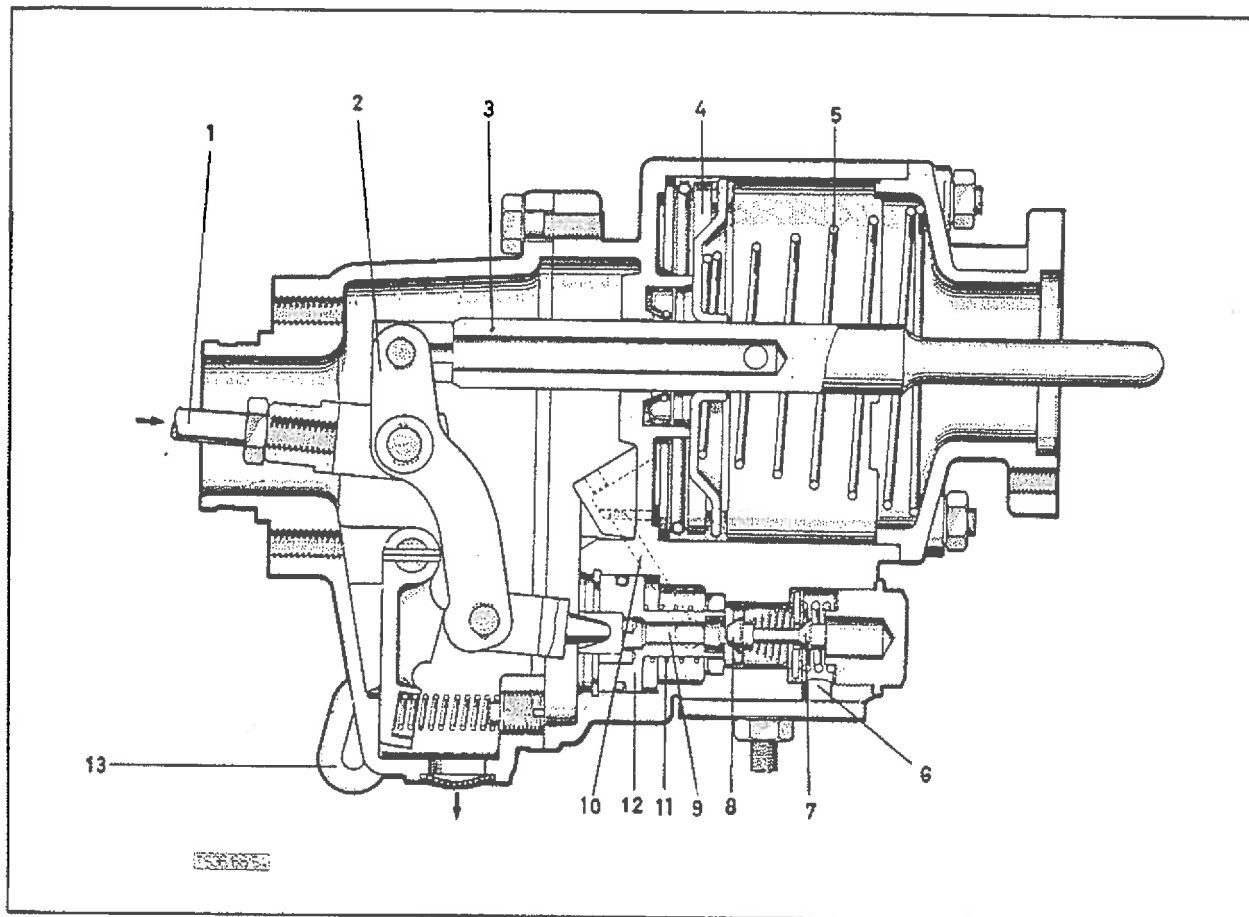


BILD 10: DRUCKLUFTBREMSGERÄT

DRUCKLUFTBREMSGERÄT

Das Druckluft-Bremsgerät verstärkt pneumatisch die auf den Hauptbremszylinder wirkende Fußkraft des Fahrers.

Bei Ausfall der Druckluft wird die Fußkraft direkt auf den Hauptbremszylinder, allerdings ohne die verstärkende Wirkung der Druckluft, übertragen.

Beim Anziehen der Handbremse wird ebenfalls das Servo-Bremsgerät in Tätigkeit gesetzt, bei Druckluftausfall bleibt die mechanische Wirkung auf die Hinterräder aufrecht.

Beschreibung

In Ruhestellung des Bremspedales wird im Druckluft-Bremsgerät der große Kolben (10/3) samt Kolbenstange durch die Feder (10/5) nach links geschoben. Der Kolben (10/12) liegt durch Druck der Feder (10/11) und dem Zug der Pedalrückzugfeder über dem Hebel (10/2), am Seegerringanschlag an.

In dieser Stellung ist der mit dem Behälter verbundene Raum (10/6) durch das Aufsitzen des Einlaßventilkegels (10/7) abgeschlossen.

Gleichzeitig ist der Kolbenraum (10/4) über den geöffneten Auslaßventilkegel (10/8) mit der Außenluft verbunden.

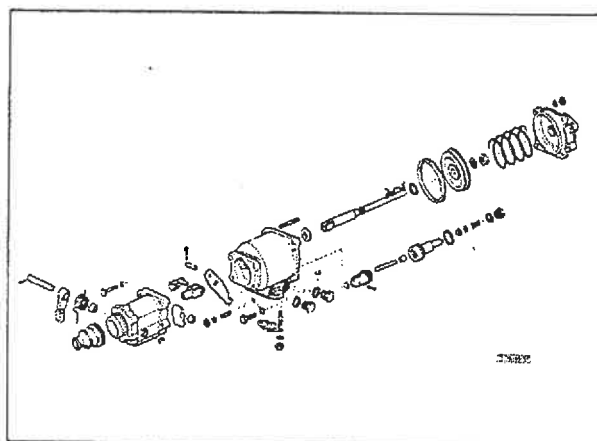


BILD 11: EXPLOSIVZEICHNUNG BREMSG. (HARDY)

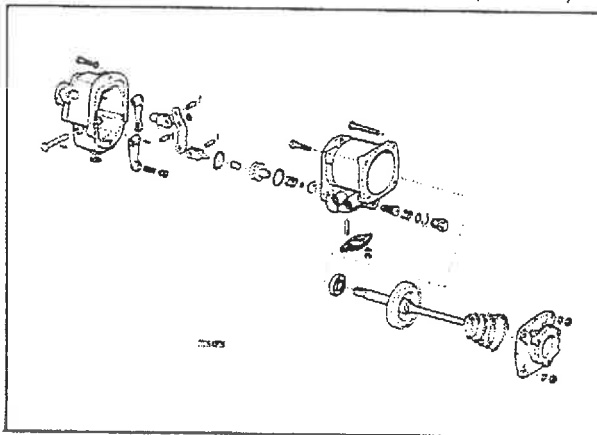


BILD 12: EXPLOSIVZEICHNUNG BREMSG. (WEST.)

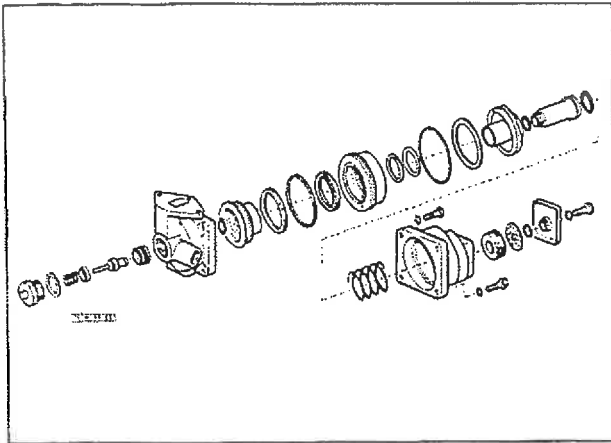


BILD 13: Explosivzeichnung Anh. Bremsv. (HARDY)

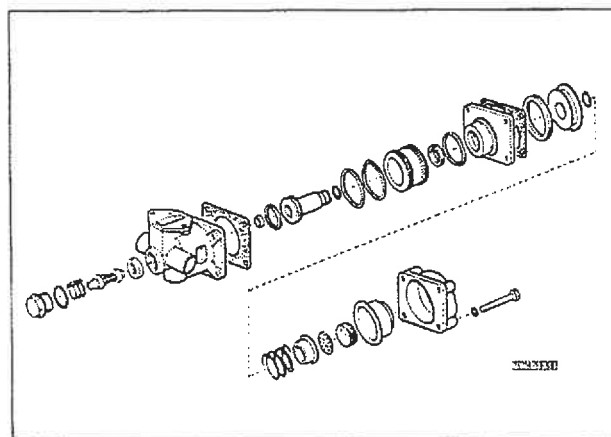


BILD 14: Explosivzeichnung Anh. Bremsv. (WEST)

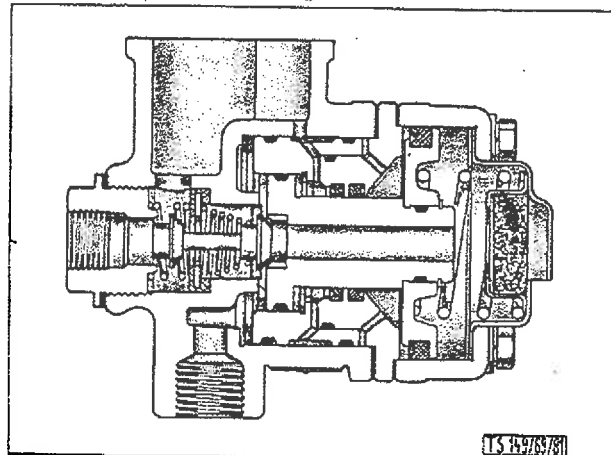


BILD 14A: Schnitt des Anh. Bremsv. (WEST)

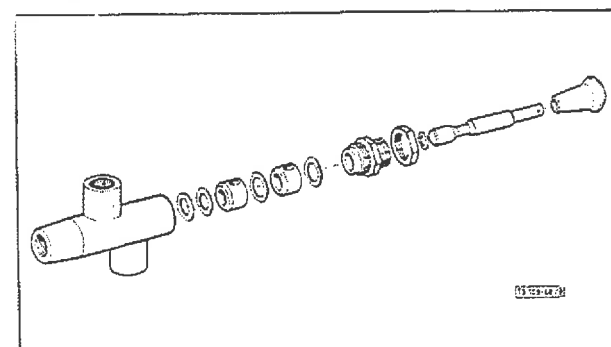


BILD 14B: Explosivzeichnung des Schaltventils (HARDY)

Bei Betätigung des Bremspedales wird einerseits die Kolbenstange (10/3) in den Hauptbremszylinder, andererseits der Kolben (10/12) nach rechts geschoben. Der Auslaßventilkegel (10/8) schließt die Verbindung zur Außenluft und der Einlaßventilkegel (10/7) öffnet gleichzeitig die Verbindung vom Druckluftbehälter über den Verbindungskanal (10/10) zum Kolbenraum (10/4).

Die Druckluft beaufschlagt den großen Kolben (10/3) und verstärkt die Fußkraft, die auf die Kolbenstange (10/3) und zugleich auf den Hauptbremszylinder wirkt.

Durch Aufliegen des Kolbens (10/12) am Gehäuse und über dem Hebel (10/2) mit Momentandrehpunkt am Ende des Druckbolzens, wird die Fußkraft direkt auf den Hauptbremszylinder übertragen.

Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beim Anziehen der Handbremse wird über ein Gestänge auch der Hebel (10/13) mitgenommen, der wieder über einen Hebel (10/2) drückt und den Kolben (10/12) betätigt, wodurch sich der gleiche Vorgang wie bei der Fußbremsbetätigung vollzieht.

LUFTGESTEUERTES ANHÄNGER-BREMSVENTIL

Es ist an das Druckluft-Bremsventil angeflanscht, dient als Steuerorgan für indirekte Anhängerbremsung und steuert selbsttätig die Anhängerbremse mit Voreilung.

PRÜFEN DER DRUCKLUFTANLAGE

ÄUSSERE SICHTPRÜFUNG

- Zustand des Ansaugfilters
- Festsitz des Luftpressers und Verschmutzung der Kühlrippen
- Luftpresser-Wellendichtung auf Öldurchlaß
- Vorhandensein des Staubdeckels beim Kupplungskopf
- Leichtgängigkeit des Bremsgestänges
- Fuß- und Handbremse auf Wegreserve prüfen
- Zustand der Gummimanschetten und der Auslaßfilter

ÜBERPRÜFUNG DER BREMSDRUCKLUFT-ANLAGE

- Druckluft am Ablassventil ablassen
- Auffüllen der Anlage bei Höchstdrehzahl des Motors die Füllzeit zwischen 3 und 4 atü soll bei neuem Luftpresser ca. 14 sec. betragen. (siehe Wartung)
- Druckregler muß bei 7,3 atü hörbar abschalten, bei 6,5 atü wieder einschalten. (7 atü bzw. 6,3 atü bei Hardy)
- Motor abstellen und Anlage abseifen. Der Druckabfall im Vorratsbehälter darf innerhalb von 10 Minuten 0,15 atü nicht übersteigen (Manometer abklopfen vor dem Ablesen.)
Bei einer Teilbremsung von 3 kg/cm^2 und bei festgehaltenem Bremsfußhebel darf sich der Bremsdruck innerhalb von 3 Minuten nicht ändern (wenn mit Anhänger gefahren, die Anhängerleitung anschließen.)
- Prüfen der Manometeranzeige mittels eines Prüfmanometers. Zulässiger Unterschied 2,5 % bezogen auf den Skalenwert.
- Der Behälterdruck darf je Vollbremsung um nicht mehr als $0,3 \text{ kg/cm}^2$ absinken.
Im Anhänger bis zu $0,5 \text{ kg/cm}^2$
Bei größerem Druckabfall die Bremse nachstellen. Die Voreilung der Anhängerbremse muß so groß sein, daß ein Druckanstieg von ca. 0,35 atü im Kolbenraum des Servo-Bremsgerätes einen Druckabfall von ca. 1 - 1,5 atü in der Anhängerleitung zur Folge hat. Zur Kontrolle ist ein Prüfmanometer an den Kupplungskopf des Motorwagens anzuschließen. Der Bremsfußhebel ist bei der Prüfung allmählich ganz durchzutreten, wobei der Druckverlauf bzw. die Voreilung durch gleichzeitige Beobachtung des Prüfmanometers und des roten Zeigers am Armaturen Brett zu erkennen ist.
- Beim Anziehen der Handbremse muß der Druck in der Anhängerleitung auf 0 kg/cm^2 abfallen. Wird die Handbremse gelöst, so muß der Druck wieder schnell bis zum Behälterdruck ansteigen.
- Reifenfüllanschluß auf Reifenfüllen und automatische Umschaltung prüfen.
- Das Entwässerungsventil auf Funktion und Dichtheit prüfen
- Die Handbremse muß beim 3. oder 4. Zahn bereits ansprechen und der Druck in der Anhängerleitung zu fallen beginnen.

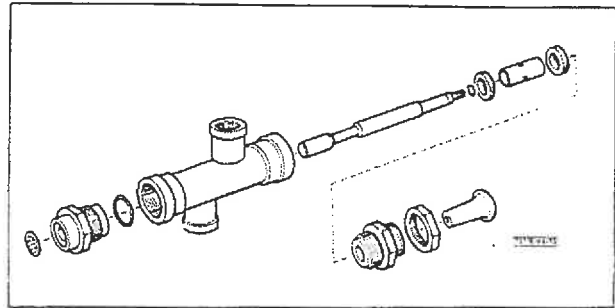


BILD 14C: Explosivzeichnung des Schaltventils (WEST.)

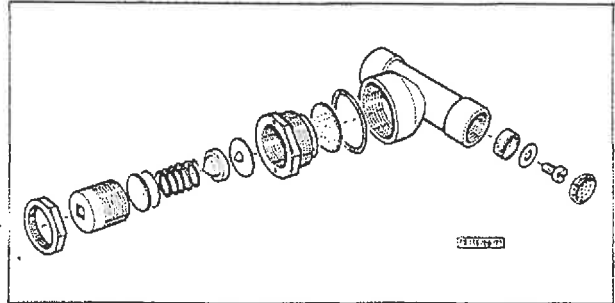


BILD 14D: Explosivzeichnung des Überstromventiles (Hardy)

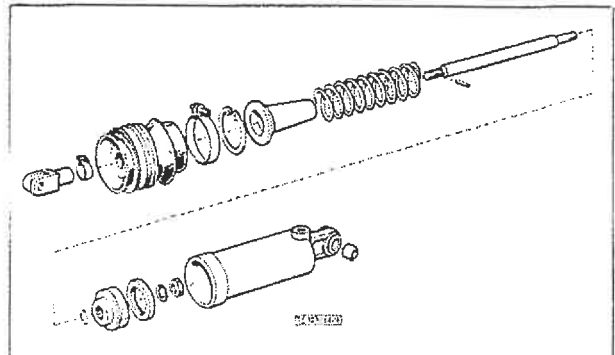


BILD 14E: Explosivzeichnung des Bet-Zyl. (Hardy)

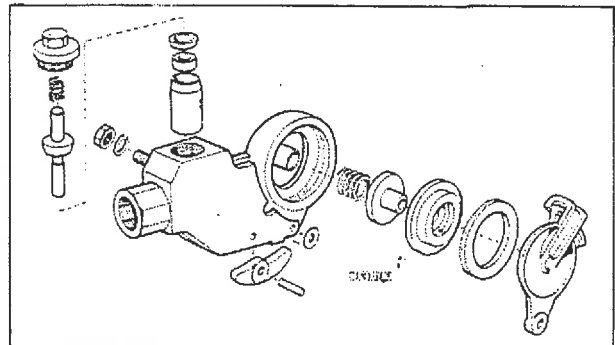


BILD 14F: Explosivzeichnung des Kuppl. Kopfes (Hardy)

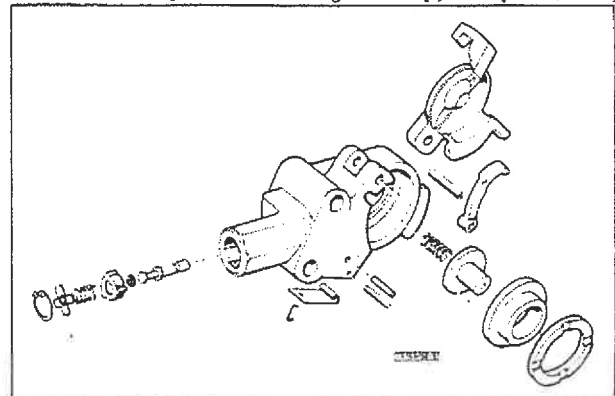


BILD 14G: Explosivzeichnung des Kuppl. Kopfes (WEST.)

Instandsetzungsarbeiten an der Druckluftanlage

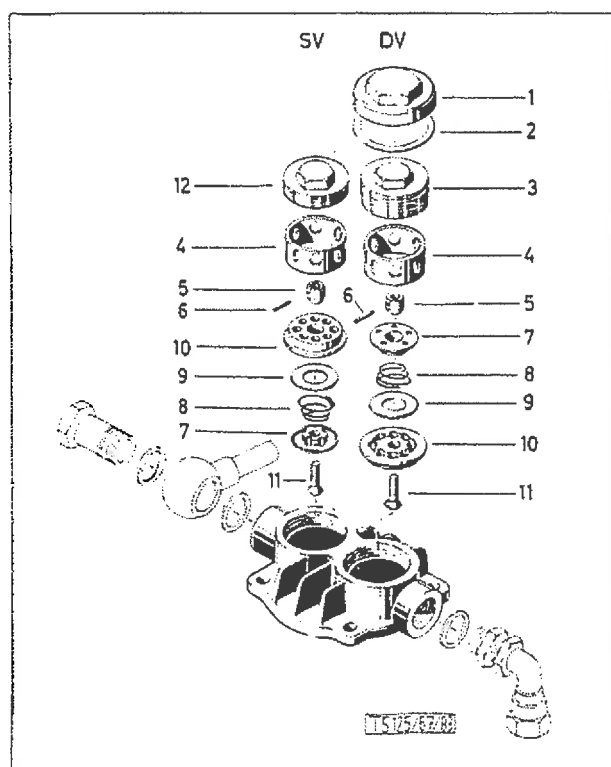


BILD 15 : Luftpressserventile

- 1 Dichtkappe
- 2 Dichtung
- 3 Verschraubung für Druckventil
- 4 Druckring
- 5 Kronenmutter
- 6 Spannstift
- 7 Ventilstützplatte
- 8 Ventilscheibe
- 9 Ventilträger
- 10 Ventilscheibe
- 11 Senkschraube
- 12 Verschraubung für Saugventil
- SV = Saugventil
- DV = Druckventil

Luftpressor

Alle 20.000 km ist die Leistung des Luftpressers zu überprüfen. Dies geschieht durch Messen der Zeit zum Auffüllen des Druckluftbehälters von 3 auf 4 atü. Der Druckanstieg ist am Doppelmanometer abzulesen. Die Messung ist bei Vollastdrehzahl des Motors und bei gelockerter Fuß- und Handbremse vorzunehmen. Bei neuem Luftpressor und dichter Druckluftanlage beträgt diese Zeit ca. 14 Sekunden. Fördert der Luftpressor nicht genug, so müssen die Ventile überprüft werden. Zu dieser Arbeit ist der Zylinderkopf abzunehmen.

Das Anziehen der Saug- (15/12) und Druckventilverschraubung (15/3) muß mit Gefühl erfolgen, um die Ventile nicht zu verspannen.

Bei weiteren Arbeiten am Luftpressor sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- a) Der vordere Lagerdeckel zum Räderkasten (2/16) ist bei der Montage zuerst leicht anzuziehen und erst nach der Befestigung des Zylinders (2/1) endgültig festzuziehen. Andernfalls könnte bei der Dichtung zwischen Zylinder und Lagerdeckel ein Ölverlust entstehen.
- b) Der Seegerring (2/6) zur Fixierung des Kugellagers (2/8) hat eine gewölbte Vorspannung. Damit dieser Seegerring seinen Zweck erfüllen kann, muß er so eingebaut werden, daß die Hohlseite der Wölbung zum Kugellager (2/8) zeigt.

Stoßspiel der Kolbenringe:

Einzelne Ringe müssen, bevor sie auf den Kolben montiert werden, mit einem Stoßspiel von 0,25 - 0,35 mm in die Laufbüchse eingepaßt werden.

Die Verschleißgrenze liegt bei 1mm.

Spaltmaß:

Der Spalt zwischen Zylinderkopf und Kolben, soll in OT-Stellung 0,5 - 0,1 mm betragen.

Kolben	Kolben Ø	Zylinder Ø	Einbauspil	Verschleißgrenze
Normalegröße 74, 0 Ø	73,96 xx)	74,04	0,08 x)	0,12
1. Übergröße 74, 5 Ø	74,42 xx)	74,50	0,08 x)	0,12
2. Übergröße 75 Ø	74,92 xx)	75,00	0,08 x)	0,12

x) "Spiel 0,09"
xx) Kolbendurchmesser } im Kolbenboden eingeschlagen

Störungen an der Druckluftanlage und ihre Beseitigung

Luftpresser

Fehler	Ursache	Abhilfe
I Luftpresser fördert mangelhaft	1 Ventile verschmutzt oder gebrochen 2 Kolbenringe undicht durch Klemmen, Abnutzung oder Bruch	Zylinderkopf abnehmen, Ventile ausbauen und reinigen. Beschädigte Ventilträger (15/10), Ventilscheibe (15/8) und Ventilscheibe (15/9) austauschen. Die geschliffene Seite der Ventilscheibe kommt auf den Ventilträger zu liegen. Kolben ausbauen, klemmende Ringe im Petroleumbad lösen. Ringe auf Abnutzung prüfen. Luft am Kolbenringstoß max. 0,3 mm. Zu stark abgenutzte oder gebrochene Ringe sind durch neue zu ersetzen. Verdichtungs- und Ölabstreifringe so einbauen, daß die Markierung "Top" nach oben zu liegen kommt. Bei abnormalem Verschleiß ist der vollständige Kolben und der Zylinderkörper zu erneuern. In der oberen Totpunktstellung des Kolbens muß zwischen Kolben und Zylinderkopfboden 0,5 ± 0,1 mm Luft sein.
II Luftpresser wird heiß und liefert ungenügend Luft.	3 Druckleitung verkott	Druckleitung ausklopfen und kräftig durchblasen.
III Luftpresser wird heiß und quitscht	4 Mangelhafte Schmierung oder starke Verkrustung durch Ölkohle im Verdichtungsraum. 5 Undichte Stellen in der Bremsanlage, Kompressor muß stets gegen Druck arbeiten.	Zylinderkopf abnehmen und Ölkohle entfernen. Starker Ölkohleinsatz läßt auf Durchlöten des Luftpressers durch schadhafte Kolbenringe schließen. Daher auch den Zylinder abnehmen und Kolbenringe prüfen (siehe Punkt 2). Druckluftanlage abseifen, Ventilsystem auf einwandfreie Funktion überprüfen.
IV Kompressor leistet zu wenig und hat geräuschvollen Gang	6 Natürlicher Verschleiß bei langer Betriebszeit. 7 Kolbenbolzenbüchse ausgeschlagen oder Nadellager beschädigt, sodaß Spiel entsteht.	Instandsetzen lassen Ausgenutzte Teile erneuern
V Kompressor verliert Öl an der Kurbelwelle	8 Simmerring durch Verschleiß undicht 9 Lager sind lose	Neue Simmerringe einbauen, Lauffläche der Simmerringe auf der Kurbelwelle glätten. Lager anziehen

Kombinierter Druckregler

I Druckregler bläst dauernd ab	13 Druckregler verschmutzt 14 Abschaltkolben klemmt 15 Entlüftungsdüse in der Kappe verstopft 16 Leerlaufventil nicht in Ordnung	Auseinandernehmen und reinigen. Abschaltkolben ausbauen, reinigen und, falls erforderlich, neue Manschetten einsetzen, einfetten. Entlüftungsdüse mit Düsenadel vorsichtig reinigen. Die Düsenbohrung von 0,4 mm darf nicht verändert werden. Ausbauen, Sitz des Ventils kontrollieren und eventuell erneuern.
II Druckregler bläst bei stillstehendem Luftpresser und bei einem Druck unter 6,3 atü noch Luft durch die Schlauchkappe ins Freie	17 Membran undicht	Membrane ausbauen und Düsensitzfläche reinigen. Die Membrane ist bei allergeringster Beschädigung durch eine neue zu ersetzen. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daß sich die Membrane nicht ausbaucht. Eventuell ist durch Beilegen von Papierringen bei der Verschraubung, die Pressung auf die Gummimembrane zu verringern. Nach Festziehen der Verschraubung ist die Einstellfeder so weit zu spannen, daß der Druckregler bei 7 atü abschaltet.

Fehler	Ursachen	Abhilfe
III Druckregler schaltet nicht ab, der Druck steigt, bis Sicherheitsventil abbläst	18 Abschaltkolben klemmt	Den Abschaltkolben herausnehmen und reinigen, evtl. neuen Kolbenstulp- oder Nutring einbauen.
IV Druckregler schaltet auf Leerlauf, obwohl der Abschaltdruck von 6,3 atü noch nicht erreicht ist	19 Druckfeder über der Membrane hat in der Spannung nachgelassen	Gegenmutter lösen und Einstellbüchse oder Schraube nachstellen.
V Druckregler schaltet in ganz kurzen Zeitabständen ein und aus	20 Düse in der Kappe zu groß 21 Bremsanlage undicht 22 Rückschlagventil im Druckregler defekt	Kontrollieren; die Öffnung darf nicht größer als 0,5 mm sein. Durch Abpinseln der Verbindungsstücke mit Seifenwasser undichte Stellen feststellen. Rückschlagventil instandsetzen.
VI Druckregler verliert Öl aus der Ausblasöffnung	23 Öldurchtritt beim Luftpresserkolben, hervorgerufen durch schadhafte Kolbenringe und abgenützte Kolben	Siehe unter Punkt 3
VII Bei Stillstand des Motors strömt Luft aus dem Filter des Luftpressers	24 Luftpresserventile und Rückschlagventile im kombinierten Druckregler sind undicht	Rückschlagventil austauschen.
VIII Luft strömt bei abgenommener Flügelmutter beim Reifenfüllschluß aus	25 Gummiauflage des Ventilkörpers verschmutzt oder beschädigt	Ventilkörper ausbauen und reinigen. Bei Beschädigung erneuern.

Servo-Druckluftbremsgerät

I Luft strömt in der Lösestellung bei der Öffnung aus. (Wird jedoch die Hand- oder Fußbremse betätigt, so hört das Ausströmen auf)	26 Auslaßventilsitz des Doppelventiles undicht 27 Simmerring des Stufenkolbens ist undicht	Ventilkegel ausbauen und Sitz sowie Ventilkegel reinigen, auf Riefenbildung untersuchen, Schäden beheben oder Ventilkegel auswechseln. Ausbauen und, wenn notwendig, erneuern und gut eingefettet wieder einbauen.
II Das Ausströmen von Druckluft erfolgt nur in der Bremsstellung	28 Einlaßventilsitz undicht 29 Nutring des Stufenkolbens undicht	Wie bei Punkt 7 Wenn Reparatur keinen Erfolg bringt, ist auch der große Nutring zu ersetzen.
III Luft strömt bei Betätigung und in der Lösestellung aus dem Gerät aus	30 Simmerring der Kolbenstange undicht 31 Doppelventil stark verschmutzt	Beschädigten Simmerring ersetzen. Ventil reinigen, beschädigte Ventile ersetzen.

Kupplungskopf mit Ventil

I In Lösestellung der Bremse strömt Druckluft aus dem Kupplungskopf	32 Ventildichtung undicht	Neue Dichtung einkleben und planschleifen.
II Druckluft strömt beim Ventilstößel aus	33 Nutring undicht	Nutring ausbauen und ersetzen. Oberfläche des Stößels bei Nutringauflage prüfen. Kleine Reifen mit feinem Schmirgelpapier ausschleifen.
III Bei gekuppelter Anhängerleitung entweicht Druckluft zwischen den beiden Kupplungsköpfen	34 Dichtungsring schadhafte	Dichtungsring austauschen.
IV Anhänger löst und bremst langsam	35 Ventilhub zu gering, Luftdurchgang gedrosselt	Hebelenden auf Abnutzung untersuchen. Bei starker Abnutzung neuen Hebel einbauen. Durch kuppeln mit einem Anhänger-Kupplungskopf, Ventilhub kontrollieren. Der Ventilhub soll ca. 3 mm betragen und 2,5 mm nicht unterschreiten.

Anhänger - Bremsventil

I Ventil spricht plötzlich beim Durchfahren einer Kurve an	36 Dichtungen am Kupplungskopf nicht in Ordnung. Durch Bewegung der Kupplungsköpfe ist ein Luftverlust eingetreten, so daß die Anhängerbremse anspricht	Neue Dichtungsringe einsetzen.
II Ventil spricht während der Fahrt an	⁹ 37 Rohr- oder Schlauchleitung undicht 38 Druckregler schaltet mit Druckunterschieden die größer als 0,8 atü sind, ab. (Dadurch entstehen Druckunterschiede zwischen Anhängerbehälter und Anhängerleitung, die das Steuerventil zum Ansprechen bringen)	Verbindungsstellen abseifen und Leckstellen beseitigen. Abschalt- und Druck des Druckreglers und Entlüftungsdüse kontrollieren.
III Ventil bläst über die Entlüftung ab	39 In Lösestellung: Einlaßventil 40 In Bremsstellung: Auslaßventil oder Kolbenstulp undicht	Ventil reinigen, eventuell Gummidichtung erneuern. Wie oben; außerdem Kolbenstulp prüfen und, wenn notwendig, ersetzen.
IV Ventil bläst über den abgekuppelten Kupplungskopf ab	41 Oberer Kolbenstulp oder Rückschlagventil undicht	Wie oben

Hydraulische Anlage

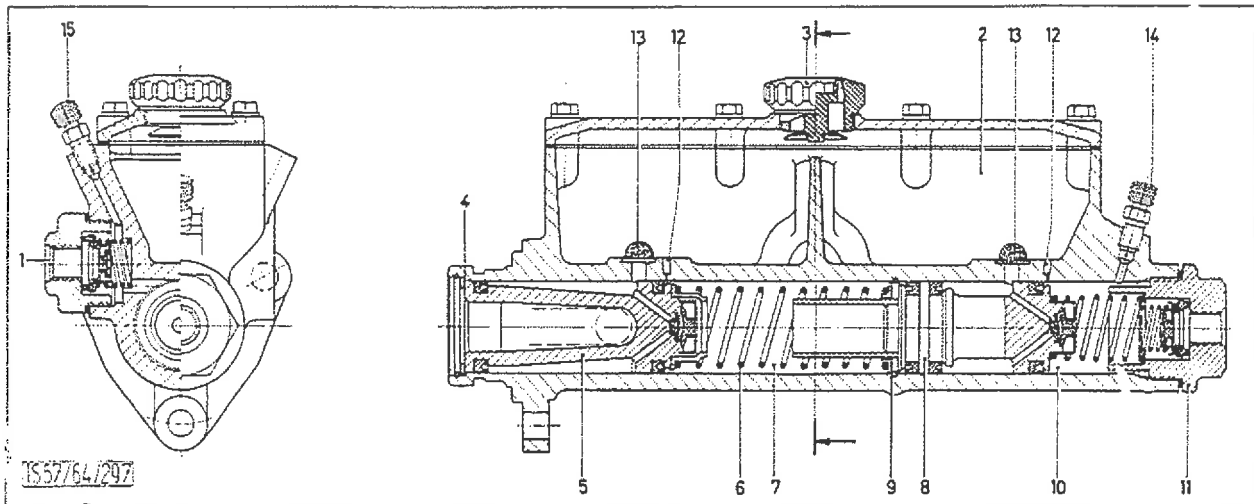


BILD 16 : Zweikreis-Hauptbremszylinder

- 1 Anschluß für Vorderradbremse
- 2 Vorratsbehälter
- 3 Füllschraube
- 4 Anschlag
- 5 Hauptkolben
- 6 Druckfeder
- 7 Druckraum
- 8 Schwimmender Kolben
- 9 Anschlagsprengring
- 10 Druckraum
- 11 Verschraubung mit Bodenventil
- 12 Ausgleichbohrung
- 13 Nachfüllbohrung
- 14 - 15 Entlüftungsschraube

Allgemeines

Die hydraulische Anlage besteht aus einem Hauptbremszylinder, in dem der Druck erzeugt wird, den Radzylindern, in denen der erzeugte Druck wirksam wird und die die Bremsbacken gegen die Bremstrommeln drücken, und schließlich aus dem Leitungsnetz, das die Verbindung zwischen Haupt- und Radzylindern herstellt.

Wirkungsweise des Zweikreis-Hauptbremszylinders

Der Hauptbremszylinder ist an das Servo-Druckluftbremsgerät angeflanscht. Er ist mit selbsttätiger Nachfüllung, d. h. mit einer Regulierung für stets gleichbleibendes Flüssigkeitsvolumen und gleichbleibenden "Vordruck" im Leitungsnetz ausgerüstet. Das Boden- oder Kappenventil sowie die Ausgleichbohrung (16/12) erfüllen diese Aufgabe. Aus diesem Grunde sind dem Bodenventil und der Ausgleichbohrung größte Beachtung zu schenken. Der Flüssigkeitsvorrat befindet sich in einem Ausgleichbehälter.

Die in der Behälterverschraubung vorgesehene Entlüfteröffnung muß immer offen sein, damit die Bremsflüssigkeit in den Haupt-Zylinder nachfließen kann. (Vorsicht beim Lackieren!) Bei der Nachfüllung von Bremsflüssigkeit muß darauf geachtet werden, daß etwa anhaftender Schmutz von der Behälterverschraubung entfernt wird damit er nicht in den Behälter und somit in die Bremsanlage gelangt. Der Ausgleichbehälter muß stets ausreichend gefüllt sein, etwa 1,5 - 2 cm unter der Deckelkante.

Achtung! Kein Mineralöl in den Behälter füllen! Nur Original-Bremsflüssigkeit verwenden! Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung bringen!

Der Hauptzylinder ist mit einer selbsttätig wirkenden Flüssigkeitsregelung ausgerüstet. In der Zylinderwand sind Bohrungen angeordnet, die sogenannten Ausgleichbohrungen (16/12), welche kurz vor der Primärmanschette die Verbindung zwischen Ausgleichbehälter und Zylinderdruckraum herstellen, so daß bei Ausdehnung der Flüssigkeitsüberschuß vom Hauptzylinderdruckraum bzw. Leitungsnetz zurück in den Ausgleichbehälter fließen kann.

Umgekehrt strömt bei Füllungsmangel die Bremsflüssigkeit in den Hauptzylinderdruckraum und von da über das Bodenventil in das Leitungsnetz. Die Aufgabe dieser Bohrung ist außerordentlich wichtig, so daß alle Einwirkungen, die diese Aufgabe stören, zu schweren Schäden führen! Die Ausgleichbohrung (16/12) muß im Ruhestand der Bremse immer offen sein. Das ist vor allem bei der Bremsfußhebeleinstellung zu berücksichtigen. Das Fußhebelgestänge muß so angeschlossen werden, daß zwischen Kolbenstange und Kolbendruckpfanne ein Spiel von ungefähr 1 mm besteht, um zu gewährleisten, daß die Ausgleichbohrung (16/12) nicht von den Manschetten überdeckt wird. Eine geschlossene Ausgleichbohrung läßt ein Rückfließen der unter Wärmeeinwirkung stehenden Flüssigkeit, wie beispielsweise bei Gefällebremsungen, nicht nach dem Ausgleichbehälter zu, sie wird sich dann nach den Radzylindern hin ausdehnen und unter Überwindung der Rückzugfedern ständiges Schleifen der Bremsbacken zur Folge haben.

Eine weitere Einrichtung des selbstfüllenden Hauptzylinders ist das Bodenventil (17), welches die Aufgabe hat, den oben beschriebenen Flüssigkeitsaustausch zu steuern, und ist dementsprechend doppelt wirkend.

Tritt im System ein Unterdruck ein, so reagiert die innere Gummimanschette auch bei sehr kleinen Unterschieden und läßt die erforderliche Flüssigkeitsmenge vom Ausgleichbehälter über den Zylinderdruckraum in das System fließen (Bild 17 oben). Umgekehrt wird das Bodenventil bei einem Überdruck im Bremssystem von seinem Sitz abgehoben, so daß der Flüssigkeitsüberschuß zum Behälter aufsteigen kann (Bild 17 unten).

Beim Bremsen ist der Vorgang derselbe. Die durch das Verschieben des Hauptzylinderkolbens verdrängte Flüssigkeitsmenge gelangt über das Bodenventil in die Leitungen

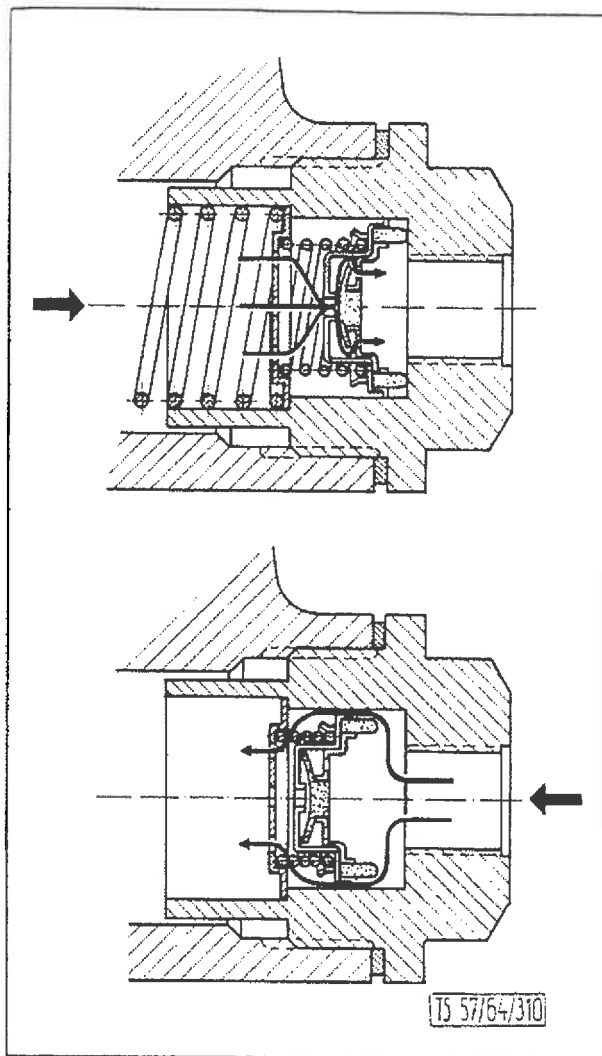


BILD 17: Bodenventil, Funktion

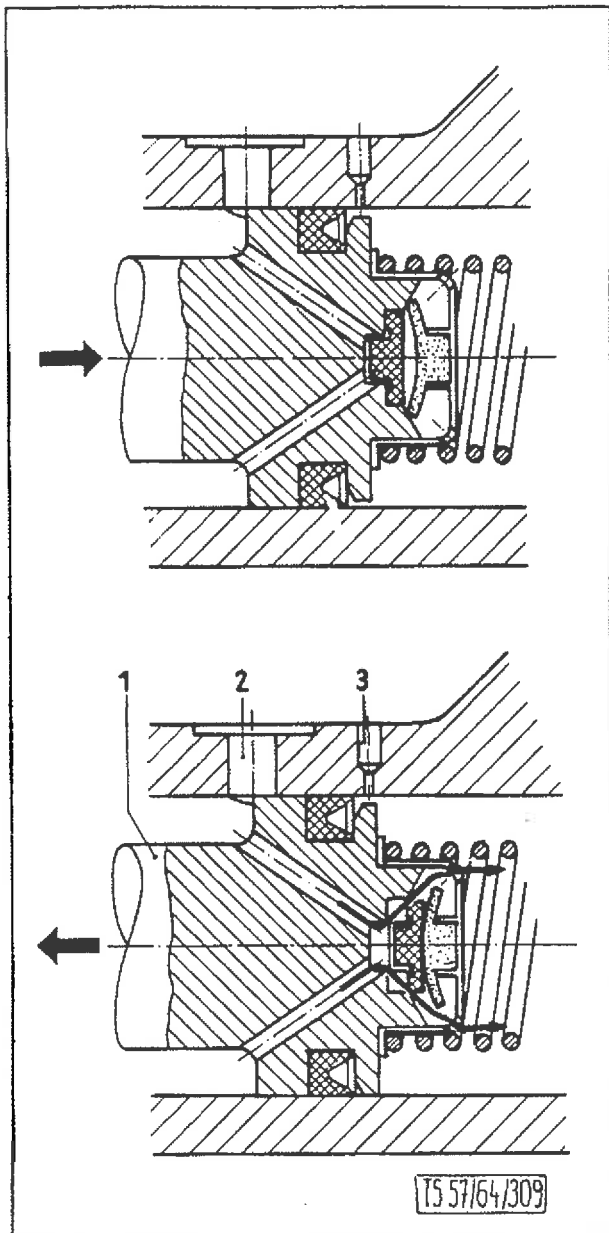


BILD 18 : Kolbenventil, Funktion

- 1 Kolben
- 2 Nachfüllbohrung
- 3 Ausgleichsbohrung

und strömt beim Zurücknehmen des Bremsfußhebels zurück. Das Bodenventil wird von einer Druckfeder belastet, die dem Flüssigkeitssystem einen "Vordruck" von 0,5 bis 1,2 atü erteilt, um zu erreichen, daß das System immer satt gefüllt ist, sowie um die Kraft sofort - ohne Wegverlust am Bremsfußhebel - auf die Bremsorgane zu übertragen.

Der dritte wesentliche Teil des Hauptzylinders ist das Ventil am Hauptzylinderkolben (Bild 18) bzw. die "Primärmanschette".

Um ein Ansaugen von Luft zu verhindern, ist hinter der Primärmanschette am Kolben selbst ein ringförmiger Flüssigkeitsraum vorgesehen, so daß bei schnellem Rückgang durch die Füllbohrung (16/13) im Gehäuse Flüssigkeit nachfließen kann. Sollte also bei schnellem Kolbenrückgang innerhalb des Hauptzylinders ein Unterdruck entstehen, so kann niemals Luft angesaugt werden, sondern stets Bremsflüssigkeit vom rückwärtigen Kolbenraum aus nachfließen. Die Abdichtung des ringförmigen Vorratsraumes nach außen übernimmt die "Sekundärmanschette".

Durch das Zusammenwirken der Ausgleichbohrung mit diesem Doppelventil wird eine völlig selbsttätige Regelung der Füllung erreicht und jedes Eindringen von Luft (wodurch die Wirkung gefährdet wäre) sicher vermieden.

Das Zweikreis-System, hat den Vorteil einer größeren Betriebssicherheit. Bei dieser Ausführung ist der Druckraum des Hauptzylinders in 2 Kammern unterteilt und jede Kammer mit einem Räderpaar verbunden. Entsteht nun durch irgendeinen Umstand in einem Bremskreis eine undichte Stelle, so behält der andere doch seine Wirksamkeit.

In der Bohrung des Gehäuses mit dem angeschlossenen zweiteiligen Behälter befinden sich, von rechts beginnend, folgende Teile: Die Verschraubung (16/11) mit dem Bodenventil des kleinen Kreises. Eine Feder hält den "schwimmenden" Kolben (16/8) in Ruhestellung am Anschlagsprengring (16/9). Eine weitere Feder (16/6) bewirkt, daß der Kolben (16/5) an der Anschlagscheibe (16/4) aufsitzt, die sich gegen einen Sprengring abstützt. Die Kolben tragen auf den Zapfen der Vorderseite die Primärmanschetten, auf der Rückseite jeweils die Sekundärmanschetten.

Der Bremskreis für die Vorderräder hat an der Seite seinen Abgang (16/1), er ist durch eine Verschraubung mit eingelegtem Bodenventil und Feder verschlossen.

Beim Bremsen wird der Bremsfußhebel niedertreten, die Druckstange bewegt den Kolben 19/1 in Richtung des Kolbens 19/2. Zunächst wird die Ausgleichbohrung von der Primär-Manschette überfahren, der Druckraum 19/D ist geschlossen und die Bremsflüssigkeit steht unter Druck, der durch den schwimmenden Kolben (19/2) auf den Druckraum 19/D' übertragen wird. Der Druckraum 19/D ist (über eine Bohrung und ein Bodenventil) mit den Vorderradzylindern und der Druckraum 19/D' (über das Bodenventil) mit den Hinterradzylindern verbunden. Beide erhalten den gleichen Bremsdruck.

Tritt nun im Vorderradbremskreis eine Leckstelle auf (19/III), so kann sich im Druckraum D kein Druck bilden, da die Bremsflüssigkeit über die Leckstelle entweicht. In diesem Falle treffen dann die Zapfen der Kolben aufeinander (Bild 19/III) und übertragen (statt der ausgelaufenen Bremsflüssigkeit) die Druckkraft auf den Kolben (19/2), und die Druckkammer 19/D' kommt zur Wirkung. Entsteht im Hinterradbremskreis (19/IV) eine Leckstelle, so kann sich im Druckraum 19/D' kein Druck entwickeln. Der schwimmende Kolben 19/2 wird nach vorn bewegt, bis er ansteht. Von jetzt ab wird die Kammer D wirksam und die Vorderradbremse treten in Funktion (Bild 19/IV).

Der Flüssigkeitsaustausch, die Primärmanchette und das Bodenventil arbeiten in gleicher Weise wie bei normalem Hauptbremszylinder.

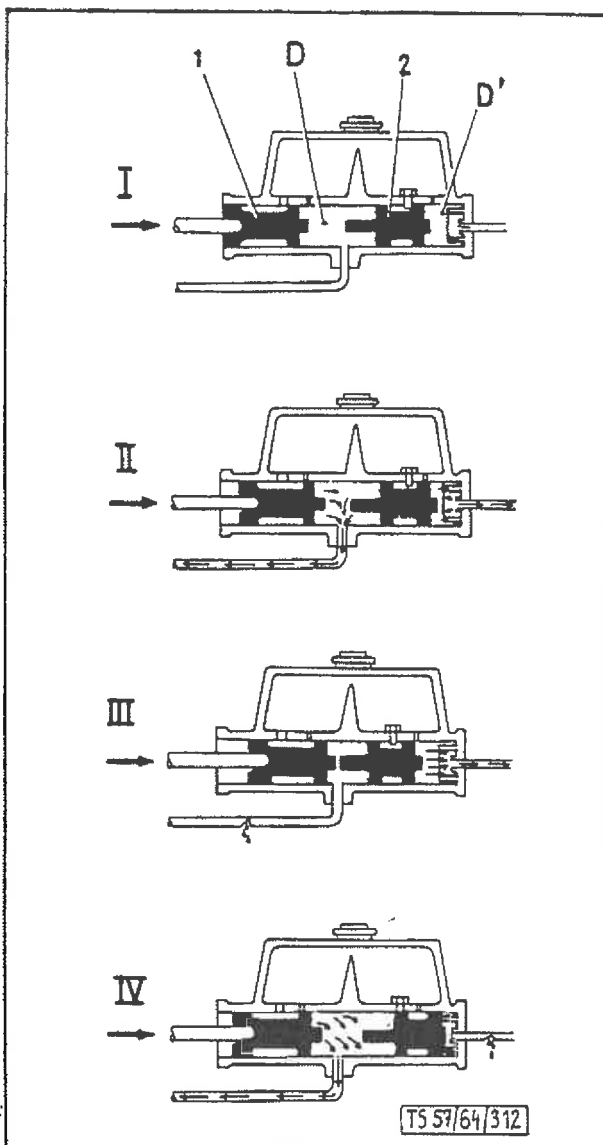
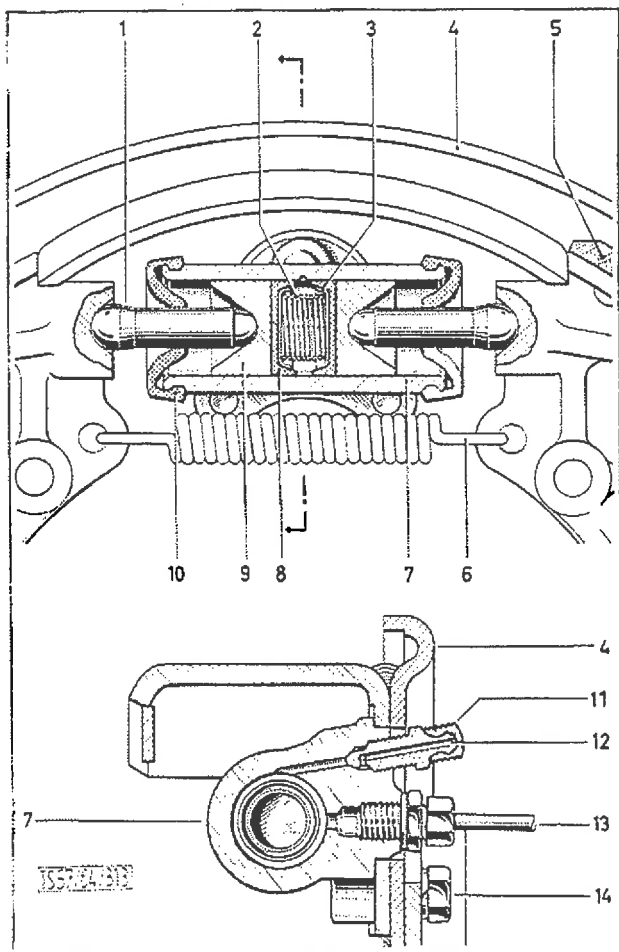


BILD 19 : Wirkungsweise des Hauptbremszylinders

- 1 Kolben
- 2 Schwimmender Kolben
- D = Druckraum
- D' = Druckraum
- I = Ruhestellung
- II = Betätigung beider Bremskreise
- III = Ausfall der Vorderrad-Bremsleitung
- IV = Ausfall der Hinterrad-Bremsleitung



Wirkungsweise der Radbremszylinder

Es ist Aufgabe des Radbremszylinders, die im Hauptzylinder erzeugte Kraft auf die Bremsbacken zu übertragen. Die Radbremszylinder sind am Bremsträgerblech (20/4) befestigt. Sie bestehen aus dem Gehäuse (20/7), den Kolben (20/9), welche durch Gummimanschetten (20/10) abgedichtet sind, den Druckbolzen (20/1), die als Verbindungsglieder zwischen Kolben und Bremsbacken angeordnet sind, und den Schutzkappen (20/11), die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindern.

Zwischen beiden Kolben ist eine Druckfeder (20/2), welche über Federteller (20/3) gegen die Manschetten drückt, angebracht. An der höchsten Stelle des Radbremszylinders ist in der Mitte zwischen den beiden Kolben ein Entlüftungsventil (20/12) eingeschraubt, welches beim Entlüften und Füllen des Systems geöffnet wird.

BILD 20 : Radbremszylinder der Hinterachse

- 1 Druckbolzen
- 2 Druckfeder
- 3 Federteller
- 4 Bremsabdeckblech
- 5 Bremsbelag
- 6 Zugfeder
- 7 Bremszylinder
- 8 Kolbenmanschette
- 9 Kolben
- 10 Manschette
- 11 Gummistulpe
- 12 Entlüftungsrippel
- 13 Zulaufleitung
- 14 Befestigungsschraube

Wartung der hydraulischen Bremsanlage

Alle 4000 km

1. Bremsflüssigkeit prüfen. Der Flüssigkeitsspiegel im Ausgleichbehälter soll nicht mehr als 2 cm unter dem oberen Rand stehen. Zum Nachfüllen darf nur Original-Bremsflüssigkeit verwendet werden. Bei größerem Flüssigkeitsverlust die Anlage, wie unten angegeben, überprüfen.
2. Bremspedal kontrollieren, spätestens nach zwei Drittel des Weges muß an allen Rädern volle Bremswirkung vorhanden sein. Gegebenenfalls die Bremsen nachstellen.

Alle 10000 km (Anlage überprüfen)

1. Bremsflüssigkeitsstand überprüfen.
2. Mit angeschlossenem und entlüftetem Druckprüfer folgende Prüfungen vornehmen:
 - a) Vordruck des Bremssystems feststellen.
 - b) Dichtheitskontrolle. Der mit einer Pedalstütze erzielte Bremsleitungsdruck, der zwischen 50 und 100 atü liegen soll, darf innerhalb von 10 Minuten nicht mehr als 10 % absinken.
 - c) Bei zurückgenommenem Bremspedal (Ruhestellung) muß ein Druck von mindestens 0,5 - 1,5 atü vorhanden sein und mindestens 10 Minuten konstant bleiben, andernfalls das Bodenventil des Hauptbremszylinders überprüfen.
 - d) Das Bremslicht muß bei leichtem Pedaldruck aufleuchten.
3. Rohrleitungen und Bremsschläuche sind auf einwandfreie Beschaffenheit und Dichtigkeit zu untersuchen. Noch dichte, aber bereits hart oder rissig gewordene Bremsschläuche müssen erneuert werden. Wir empfehlen allgemein, Bremsschläuche nach 150 000 km, jedoch spätestens nach fünf Jahren, auszuwechseln. Bei der Überprüfung ist besonders auf eventuelle Scheuerstellen zu achten. Bremsschläuche auch mit leichten Scheuerstellen sind auszuwechseln und außerdem ist die Ursache des Scheuern zu beseitigen. Bremsschläuche dürfen auch bei größtem Radeinschlag und Federungs-

weg nirgends scheuern und nicht auf Zug, Knickung oder Verdrehung beansprucht werden. Mineralöl muß von den Bremsschläuchen ferngehalten werden. Gequollene Bremsschläuche sind ebenfalls auszuwechseln. Außerdem muß darauf geachtet werden, daß die Bremsschläuche nicht mit Lack in Berührung kommen, da Lack den Gummi brüchig und rissig macht.

4. Feststellen, ob die Bremsverzögerung den gesetzlichen Vorschriften entspricht:
 - a) Fußbremse $4,0 \text{ m/sec}^2$
 - b) Handbremse $2,5 \text{ m/sec}^2$
5. Spätestens nach zwei Drittel Bremspedalweg muß an allen Rädern volle Bremswirkung vorhanden sein. Sofern die Bremsanlage dieser Prüfung nicht in allen Punkten genügt, muß sie eingestellt oder instandgesetzt werden.

Nach Bedarf

1. Haupt- und Radbremszylinder ausbauen, reinigen und dann Zylindergehäuse und Kolben messen. Die Teile, bei denen das in der Tabelle 1 vorgeschriebene Einbauspil überschritten ist, bzw. die beschädigt sind, müssen durch neue ersetzt werden. Sofern ein früheres Auswechseln der Innenteile einschließlich Bremslichtschalter nicht erfolgte, sind sie spätestens nach 18 000 km Fahrleistung zu erneuern.

Die Dichtungsstellen (Kolbenstulpen usw.) dürfen nicht mit Benzin, Dieselöl oder Petroleum in Berührung kommen.

Zum Reinigen und Durchspülen verwendet man Brennspiritus oder Bremsflüssigkeit.

Auch zum Schmieren benütze man einen Spezial-Schmierstoff. Diese Präparate schmieren und schützen zugleich vor Rostansatz.

2. Radbremsen überprüfen.
3. Beim Hauptbremszylindereinbau ist noch besonders auf das Vorhandensein des vorgeschriebenen Spieles zwischen Kolben und Kolbenstange zu achten. Bei Wiedereinbau sowohl der Haupt- als auch der Radzylinder immer neue Dichtringe verwenden. Keine Alu-Dichtringe verwenden, sondern Kupferdichtringe.

TABELLE 1 : Zulässiger Verschleiß der Haupt- und Radbremszylinder

	Größe in Zoll	Zul. Zylinder $\varnothing$	Zul. Kolben $\varnothing$	Zul. Einbauspiel
Hauptbremszylinder	1 1/2	38, 19	37, 93	0, 26
Hinterradbremsszylinder	1 1/4	25, 51	25, 25	0, 26
Vorderradbremsszylinder	1 3/4	44, 54	44, 28	0, 26

TABELLE 2 : Anzugsmomente für Verschraubungen der Bremsanlage

Gewinde Steigungen in mm				Anzugsmoment für Verschraubungen	
1	1,25	1,5	2	mit Dichtring aus Kupfer	ohne Dichtring ⁺⁾
	M 8			1,6 - 1,9	0,4 - 1,0
M 10 x 1				0,9 - 1,2	1,2 - 1,6
	M 10 x 1,25			0,9 - 1,2	1,2 - 1,6
M 12 x 1				1,6 - 1,9	1,5 - 1,9
		M 12 x 1,5		1,7 - 2,0	1,5 - 2
M 14 x 1				2 - 2,4	
		M 14 x 1,5		2 - 2,4	
		M 16 x 1,5		3,1 - 3,75	1,75 - 2,3
		M 18 x 1,5		3,8 - 4,5	
		M 20 x 1,5		4,2 - 5	
		M 24 x 1,5		8 - 9,2	
		M 26 x 1,5		6,3 - 7,5	
			M 27 x 2	6,7 - 8	
		M28 x 1,5		8,8 - 10,6	
		M 30 x 1,5		9,5 - 11,5	
		M 32 x 1,5		10 - 12	
		M 38 x 1,5		11,8 - 14,2	

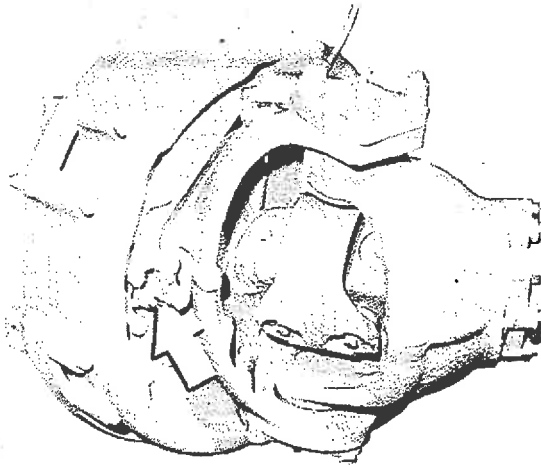
⁺⁾ Z.B. für Rohrleitungen mit Bördel oder Bremsschläuchen, aber nicht für Schneidringverschraubungen.

Anmerkung: Bei verkadmetem Gewinde sind nur 0,7fache, oben angeführte Werte anzunehmen.

4. Bremsflüssigkeit alle 4000 km erneuern. Hierbei ist die Anlage mit Brennspritus zu spülen, mit gefilterter, d. h. wasserfreier Druckluft durchzublasen und dann baldigst neu zu füllen.

5. Mit angeschlossenen und entlüfteten Druckprüfer folgende Prüfungen vorzunehmen

- Vordruck des Bremssystems feststellen.
- Dichtheitskontrolle. Der mit einer Pedalstütze über das Bremspedal erzielte Bremsleitungsdruck darf innerhalb von 10 Minuten nicht mehr als 10 % absinken.
- Das Bremslicht muß bei leichtem Pedaldruck aufleuchten.



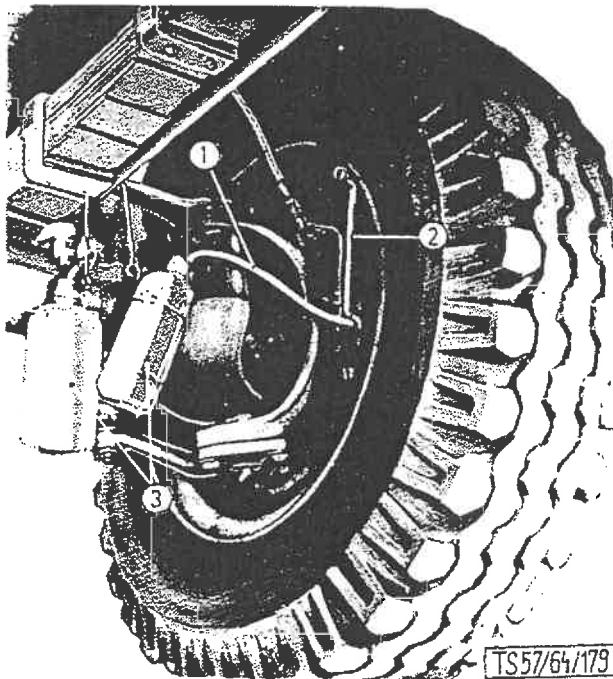
TS 1/63/7

BILD 21: Entlüftungsnippel

6. Feststellen, ob die Bremsverzögerung, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, für:

- a) Fußbremse $5,5 \text{ m/sec}^2$
- b) Handbremse $3,0 \text{ m/sec}^2$

7. Spätestens nach etwa zwei Drittel Bremspedalweg muß an allen Rädern volle Bremswirkung vorhanden sein.



TS 57/64/179

BILD 22: Entlüften des Vorderradbremsszylinders

- 1 Entlüftungsschlauch
- 2 Ringschlüssel
- 3 Überlaufbehälter

Entlüften der hydraulischen Bremsanlage

1. Vor dem Entlüften ist es vorteilhaft, die Bremsbacken nachzustellen und die Druckluft abzulassen.
2. Hauptbremszylinder mit Bremsflüssigkeit vollfüllen.
3. Entlüftungsschlauch (22/1) auf Entlüftungsnippel (21) des Radbremszylinders (Vorderräder haben 2 Bremszylinder) schieben.

Freies Ende in den Überlaufbehälter (22/3), der mit etwas Bremsflüssigkeit gefüllt ist, tauchen.

Entlüftungsnippel ca. 2 Umdrehungen öffnen, Bremsfußhebel rasch durchtreten und langsam zurücklassen. Dies solange wiederholen, bis beim Entlüftungsschlauch blasenfreie Bremsflüssigkeit austritt. Es können auch beide Vorderradbremsszylinder gleichzeitig entlüftet werden. (Bild 22).

4. Nun Bremsfußhebel nochmals niedertreten und festhalten, bis das Entlüftungsnippel geschlossen ist.
5. Die aufgefangene Bremsflüssigkeit bis auf einen kleinen Rest in den Hauptbremszylinder leeren. Auf diese Weise wird jeder Radbremszylinder entlüftet.

Störungen an der hydraulischen Bremsanlage

Störung	Ursache	Abhilfe
I Bremsfußhebelweg ist so groß geworden, daß Fußhebelplatte am Bodenbrett zur Anlage kommt	1 Abgenützte Bremsbeläge	Bremsen nachstellen, aber nicht am Bremsfußhebel! Abgenützte Bremsbeläge erneuern.
II Bremsfußhebel findet keinen Widerstand, sondern läßt sich weit und federnd durchtreten	2 Luft im System	Entlüften.
III Trotz nachgestellter und entlüfteter Bremse läßt sich Bremspedal durchtreten, es wird aber keine Bremswirkung erreicht	3 Bodenventil im Hauptbremszylinder ist beschädigt, oder Sitz des Ventils ist verschmutzt.	Bodenventil austauschen. Ventilsitz reinigen. Keine scharfkantigen Werkzeuge benutzen!
IV Bremswirkung erst bei mehrmaligem Niedertreten des Bremsfußhebels, trotz Auswechseln des Bodenventils	4 Luft im System 5 Sitz des Ventils verschmutzt, Druckfeder eventuell erlahmt	Entlüften Ventilsitz reinigen, keine scharfkantigen Werkzeuge benutzen. Druckfeder erneuern
V Die Bremse läßt nach und Bremsfußhebel läßt sich kurze Zeit nach dem Einstellen durchtreten	6 Undichte Leitungen oder beschädigte bzw. unbrauchbare Manschetten im Haupt- oder Radzylinder	Die Leitung muß abgedichtet werden, beschädigte Manschetten einer Prüfung unterziehen und eventuell erneuern.
VI Bremsen erhitzen sich während der Fahrt	7 Ausgleichbohrung im Hauptzylinder verschmutzt 8 Zu wenig Spiel zwischen Bremsfußhebel und Hauptzylinderkolben 9 Rückzugfedern zu schwach 10 Gummiteile durch Verwendung ungeeigneter Flüssigkeiten gequollen	Hauptzylinder reinigen. Bremsfußhebel einstellen. Stärkere Rückzugfeder einbauen. Flüssigkeit ablassen, alle Gummiteile ausbauen, Anlage mit Spiritus gut durchspülen, neue Gummiteile, einschließl. Bodenventil, Ventilsitzring und Bremslichtschalter einbauen.
VII Trotz sehr hohem Fußdruck, schlechte Bremswirkung	11 Bremsbelag durch undichte Radnaben oder Achsschenkelabdichtung verölt 12 Absinken des Belagreibwertes (Belag verbrannt oder verbraucht)	Radnaben und Achsschenkel neu abdichten, Bremsbeläge erneuern (das Abwaschen verölter Beläge mit Benzin oder Petroleum bzw. das Abbrennen verölter Beläge, bringt keine Abhilfe, da derartige Beläge während des Bremsvorganges immer wieder Schmiermaterial ausscheiden). Neue Beläge.
VIII Bremse zieht sich von selbst an	13 Ausgleichbohrung im Hauptzylinder ist verstopft. Dieser Fall kann eintreten durch gequollene Manschette, Verwendung ungeeigneter Flüssigkeit oder Veränderung des Bremsfußhebelanschlages	Ausgleichbohrung mit einem 0,5 mm feinen Draht reinigen, Bremsleitung gut mit Spiritus durchspülen, neue Manschette einsetzen, Bremsflüssigkeit einfüllen, Anschlag des Bremsfußhebels nachprüfen und richtig einstellen, damit die Ausgleichbohrung im Ruhestand der Bremse frei ist.

Störung	Ursache	Abhilfe
IX Bremsen ziehen ungleichmäßig	14 Unrunde Bremstrommeln	Bremstrommeln ausschleifen bzw. ausdrehen. Die Trommeln dürfen dabei nicht zu sehr geschwächt werden, damit sie bei der Bremsung nicht nachgeben können. Eventuell Trommeln erneuern.
	15 Schlechte Bereifung	Abgefahrene Reifen auswechseln.
	16 Bremse verölt	Bremsbeläge erneuern. Die Erneuerung muß an alle Bremsen, mindestens aber achsweise, erfolgen, damit gleichmäßige Reibverhältnisse herrschen.
	17 Bremsschild lose an Achse	Bremsabdeckblech festziehen.
	18 Bremstrommeln schlagen	Bremstrommeln ausdrehen.
X Bremsen rattern und neigen zum Blockieren	19 Bremsbeläge sind an den Enden nicht abgeschrägt	Bremsbeläge abschrägen.
	20 Vorstehende Belagnieten	Bremsbeläge erneuern oder neu vernieten.
	21 Schlagende Bremstrommeln	Trommeln ausdrehen.
	22 Rückzugfedern zu schwach	Rückzugfedern erneuern.
XI Quitschende Bremsen	23 Unrunde Bremstrommeln	Ausdrehen bzw. ausschleifen.
	24 Schlagende Bremstrommeln	Bremstrommeln ausdrehen.
	25 Schlecht eingestellte Bremsen	Bremsen einwandfrei nachstellen.
	26 Eindringener Schmutz, Staub, Belagende nicht abgeschrägt	Bremsen reinigen, Beläge abschrägen.
	27 Lose Belagnieten	Neu vernieten, eventuell neu belegen.
XII Trotz leichtem Fußdruck aggressive Bremsen	28 Bremsen nicht richtig eingestellt	Bremsen einwandfrei nachstellen.
	29 Bremsschild lose an Achse	Bremsabdeckblech festziehen.

Radbremsen

Beim LKW 680M3 sind die Vorder- und Hinterachsbremsen verschieden.

Bei den Vorderachsbremsen wird jede Bremsbacke durch einen eigenen, einseitig wirkenden Radbremszylinder betätigt, der die eine Bremsbacke anpreßt und der anderen als Abstützung dient. Die Hinterachsbremse dagegen ist mit einer üblichen Vollbremse ausgerüstet. Sie wird durch einen einzigen Radbremszylinder betätigt. Die von der Anlaufbremsbacke ausgehende Reibungskraft wird über die bewegliche Nachstellung auf die ablaufende Bremsbacke übertragen und wirkt als Anpreßkraft für dieselbe.

Der Ersatz der Bremsbeläge eines einzelnen Rades oder das Ausdrehen einer einzelnen Trommel ist unzulässig. Es sind vielmehr stets beide Hinter- oder Vorderäder gemeinsam instandzusetzen, um eine gleichmäßige Bremswirkung zu erzielen. Auch sei erwähnt, daß verölte Bremsbeläge weder durch Auswaschen noch durch Abbrennen oder Aufrauen betriebssicher gemacht werden können, da solche Beläge immer wieder das aufgesaugte Öl ausschwitzen.

Ausbau der Bremsbacken

1. Fahrzeug aufbocken. Räder abmontieren. Senkschrauben z. Trommelbefestigung herausrauben und Trommel mittels zwei Druckschrauben abdrücken.
2. Federteller durch Drehen aus den Stiften aushaken und samt der darunterliegenden Feder entfernen.
3. Rückholfeder (23/7,10,12) mittels Federzange aushängen.
4. Gummistulpen vom Radbremszylinder herunterstreifen und Kolbenklammer auf den Radzylinder aufsetzen. Nun lassen sich die Bremsbacken leicht abnehmen. Bei den Hinterachsbacken kann jetzt das Handbremsseil leicht aus dem Kabelhebel ausgehakt werden.

Der Einbau der Bremsbacken geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Zu beachten sind folgende Punkte:

- a) Die Hinterrad-Bremsbacke mit der Freistellung (23/11) kommt immer nach vorne (in der Fahrtrichtung) Bei den Bremsbacken der Vorderräder sind die Bremsbeläge gleich lang und es gibt keine Freistellung.

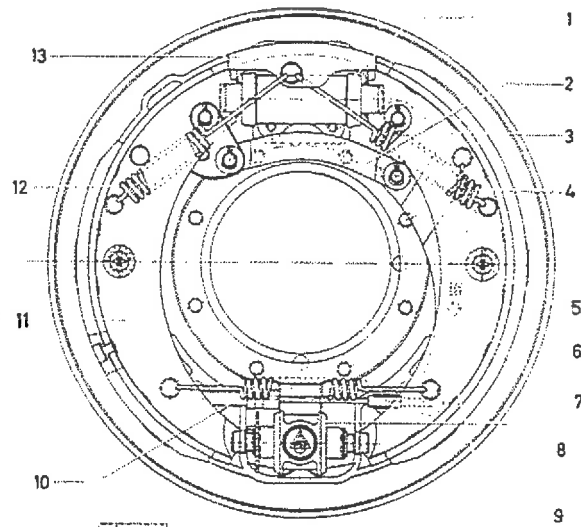


BILD 23: Hinterradbremse

- 1 Radbremszylinder
- 2 Druckstück
- 3 Bremsbacke
- 4 Rückholfeder
- 5 Druckbolzen
- 6 Bremsabdeckblech
- 7 Rückholfeder
- 8 Bremsnachstellung
- 9 Kabelhebel
- 10 Rückholfeder
- 11 Bremsbacke
- 12 Rückholfeder
- 13 Bremsbacken-Abstützblech

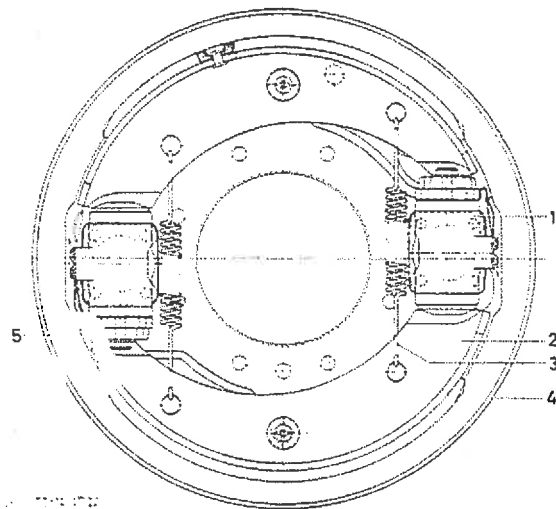
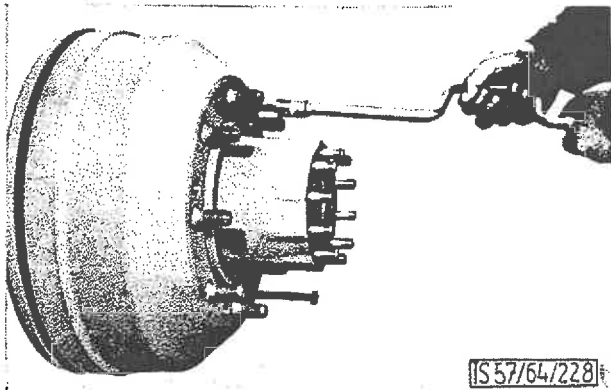


BILD 24: Vorderradbremse

- 1 Radbremszylinder
- 2 Bremsbacke
- 3 Rückholfeder
- 4 Bremsabdeckblech
- 5 Nachstellmutter



Abdrücken der Bremstrommel

- b) Kontrollieren, ob die Befestigungsschrauben zum Bremsabdeckblech festgezogen sind. Gegebenenfalls nachziehen.
- c) Vor dem Einbau den Bremsring mit einer Stahlbürste reinigen.
- d) Nach der Wiedermontage ist es notwendig, die Bremsanlage zu entlüften
- e) Nach dem Zusammenbau die Bremsen neu einstellen.

Instandsetzungsarbeiten

1. Ausgeschlagene oder verbogene Teile erneuern
2. Eingedrückte oder verrostete Bolzen ersetzen
3. Rückzugfeder prüfen, gestreckte oder defekte auswechseln
4. Bremsbackenstütze und -anschlag (23/13) auf Funktionssicherheit prüfen.

Erneuern der Bremsbeläge

1. Bremsbelag vorsichtig abnieten.
 2. Bremsbacken sorgfältig reinigen und Grat von Nietlöchern entfernen.
 3. Neuen Bremsbelag aufnieten, dabei folgendes beachten:
 - a) Der Bremsbelag muß in seiner ganzen Länge auf der Bremsbacke aufliegen und darf seitlich nicht überstehen. Stimmen die Nietlöcher nicht vollkommen überein, so sind die betreffenden Löcher nachzubohren, (Bild 25), nachzusensen und sorgfältig zu entgraten.
 - b) Um Risse im Bremsbelag zu vermeiden, sollen die Nieten nicht gehämmert, sondern auf einer Nietmaschine genietet werden. (Bild 26) Mit dem Nieten ist in der Belagmitte zu beginnen und abwechselnd nach beiden Enden fortzufahren.
 - c) Nach dem Aufnieten sind die Abschrägungen am Bremsbelag zu kontrollieren.
- Außerdem sind sämtliche erhöhte Stellen und Kanten mit der Feile zu entfernen. Ein Glätten mit Schmirgelpapier ist unbedingt zu unterlassen.

Bremstrommel

Genauso wichtig wie neue Beläge ist ein tadelloser Zustand der Bremstrommel. Nach jedem Neubelägen der Bremsbacken ist es selbstverständlich, daß die Bremsringe genau geprüft werden. Dies wird, wenn keine Spezialmaschine vorhanden ist, am Besten auf einer Drehbank durchgeführt. Sind angefressene oder raue Stellen, Rostflecke, Oberflächenrisse oder Rillen vorhanden, so ist es unbedingt notwendig, die Bremsringe ausdrehen, da andernfalls die neuen Beläge in kurzer Zeit zerstört werden. Um einwandfreien Rundlauf zu erzielen, muß die Radnabe in den Kegelrollen-Außenringen auf der Maschine zentriert werden. Der höchst zulässige Schlag beträgt 0,15 mm.

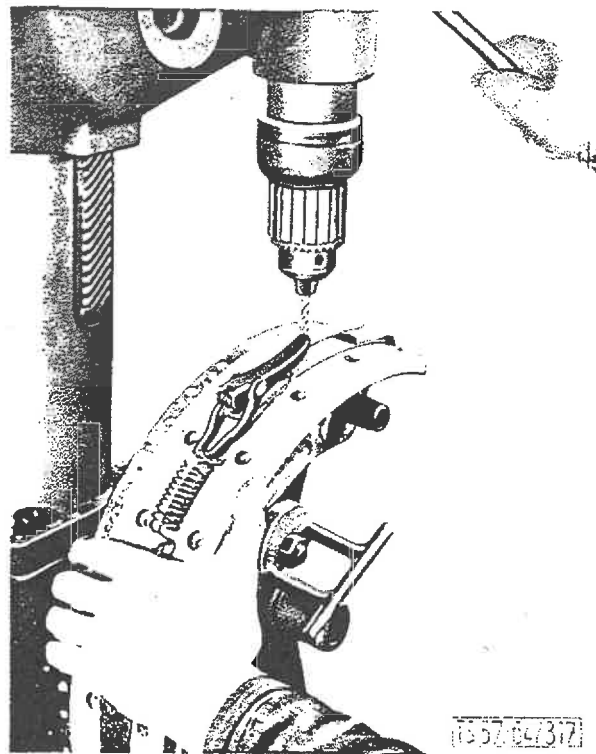


BILD 25: Nachbohren der Bremsbeläge

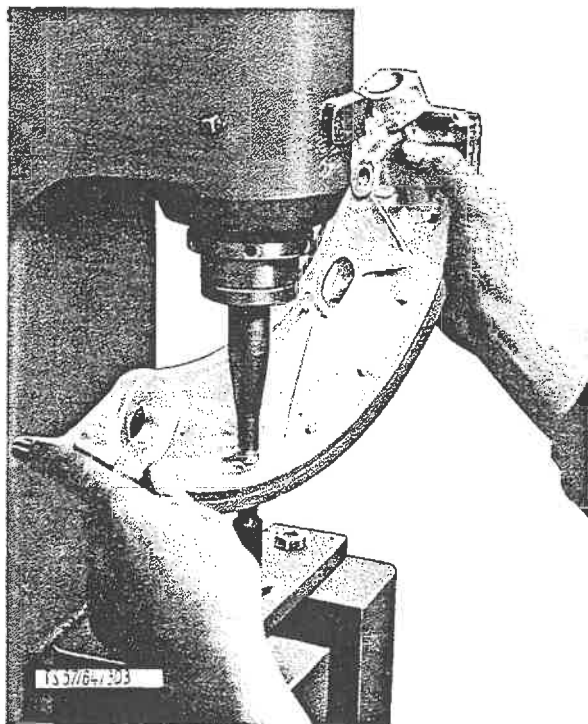


BILD 26: Aufnieten der Bremsbeläge

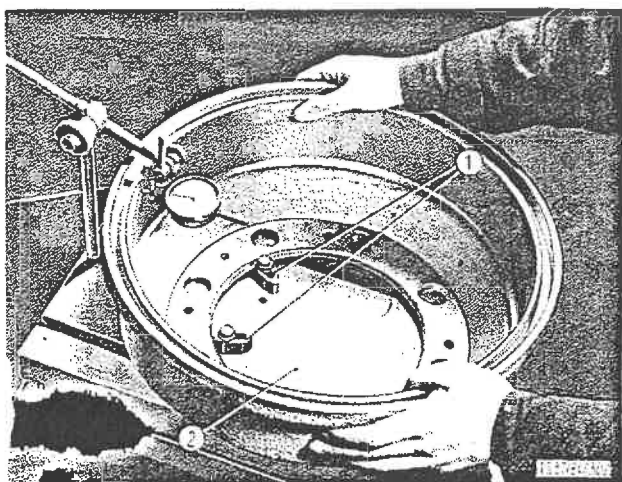


BILD 24 Messen des Bremstrommelschlages

- 1 Führungsauflage
- 2 Schräg gestellte Auflagevorrichtung

Die Materialabnahme richtet sich in erster Linie nach der Tiefe der etwa vorhandenen Rillen oder nach der Größe der Exzentrizität. In jedem Fall ist gerade nur soviel wegzunehmen, um eine reine Oberfläche zu erzielen. Dies ist deshalb wichtig, weil die thermische und mechanische Beanspruchung der Trommel eine gewisse Wandstärke verlangt, was die Möglichkeit des Ausdrehens der Bremstrommel begrenzt. Die zulässige Materialabnahme beträgt 1 mm. Da der Durchmesser im Neuzustand 400 bzw. 420 mm beträgt, darf die Trommel bis auf 402/422 mm Durchmesser ausgedehnt werden. Bei Überschreiten dieses Maßes muß die Trommel ersetzt werden.

Auch ist es wichtig (besonders bei den Vorderrädern), daß die beiden Trommeln der Vorder- oder die der Hinterachse auf denselben Durchmesser ausgedreht werden.

Zu erwähnen ist noch, daß zu ausgedrehten Bremstrommeln Übermaß-Bremsbeläge gehören, um ein sattes Anliegen an den Bremstrommeln zu gewährleisten.

Das Werk liefert Übermaß-Bremsbeläge mit 1 mm Übermaß.

Einstellen der Bremsen

Fußbremse

Nach dem Aufbocken des Fahrzeuges Lockern der Handbremse, Prüfung des Bremsgestänges auf Leichtgängigkeit und eventuelles Schmieren desselben kann die Einstellung vorgenommen werden. Zu beachten ist dabei, daß dieser Arbeitsgang bei den vorderen und hinteren Rädern verschieden ist.

Das Nachstellen der Bremsbacken eines Vorderrades erfolgt, da zwei Radbremszylinder pro Rad vorhanden sind und durch jeden nur eine Bremsbacke betätigt wird, an jeder Bremsbacke allein. Gummistopfen bei den entsprechenden Bremszylindern entfernen. Nun wird durch die Öffnung die Nachstellmutter am Bremszylinder mittels eines Schraubenziehers gedreht, bis das Rad blockiert. (Bild 27)

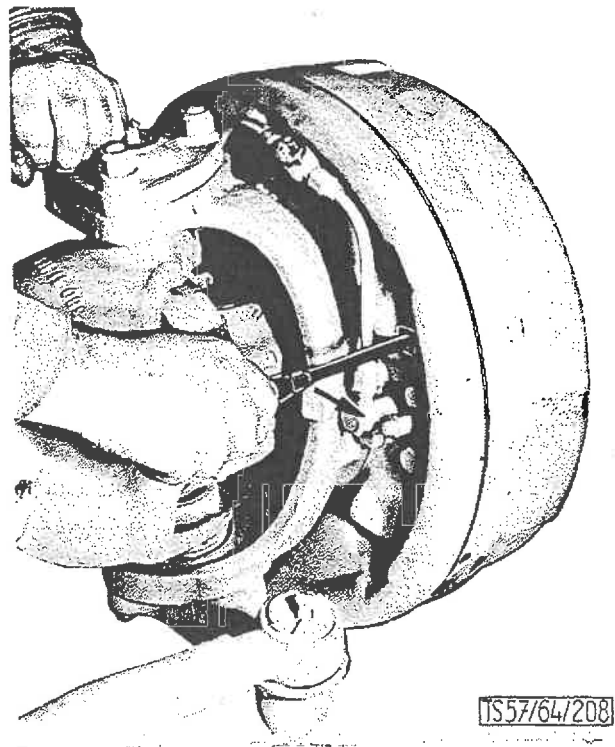


BILD 27: Nachstellen der Vorderradbremse

Ist dies geschehen, so wird die Mutter soweit zurückgedreht, bis das Rad gerade aufhört zu schleifen. In gleicher Weise wird mit der zweiten Bremsbacke des betreffenden Rades verfahren und ebenso mit den beiden Bremsbacken des anderen Vorderrades.

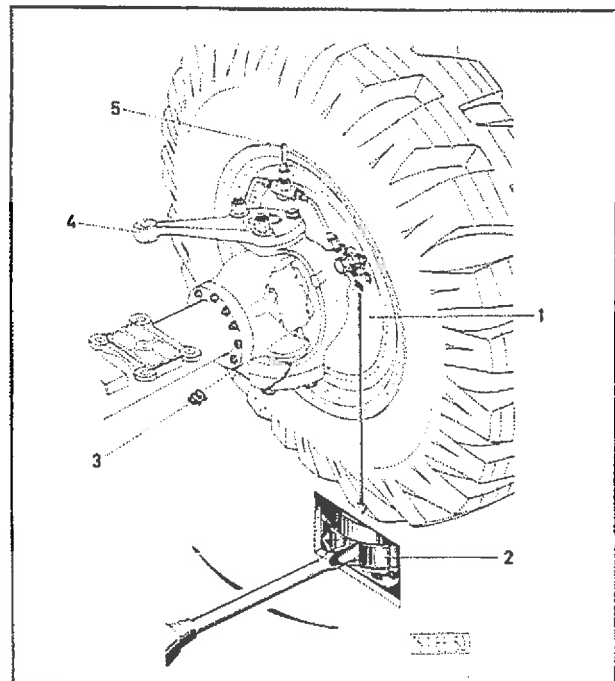


BILD 28: Bremsnachstellung beim Vorderrad

- 1 Bremsabdeckblech
- 2 Rastenrad
- 3 Gummipfropfen
- 4 Lenkstockhebel
- 5 Bremsleitung

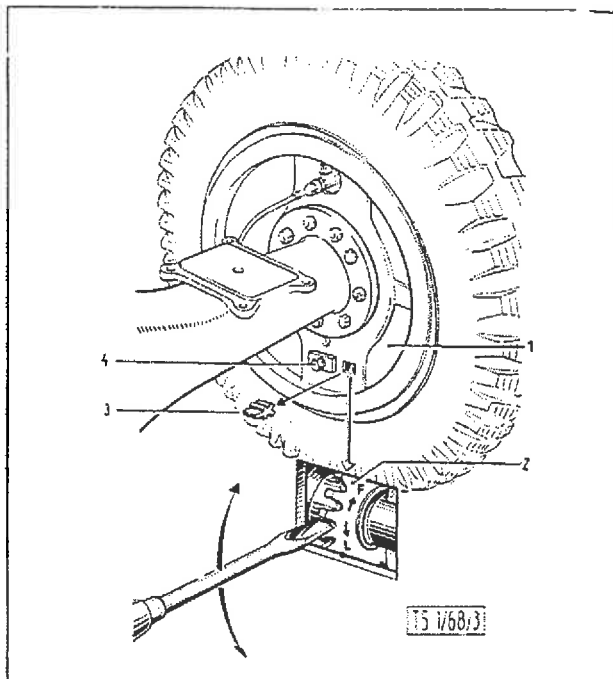


BILD 29: Bremsnachstellung beim Hinterrad

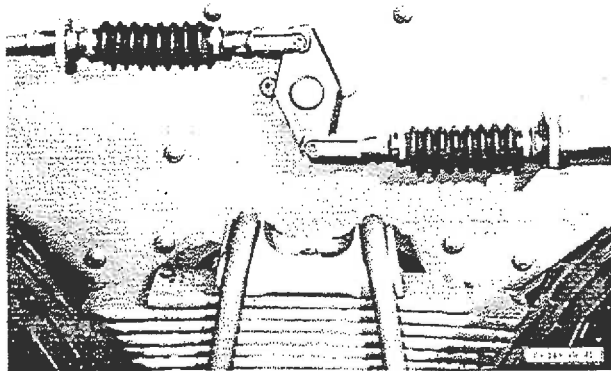


BILD 29A: Stellung des Umlenkhebels

Bei den hinteren Rädern wird zuerst der Gummistopfen aus dem Bremsabdeckblech entfernt die Befestigungsschraube der Bremsnachstellung (29/4) gelöst und durch leichten Hammerschlag gelockert. Nun wird das Rastenrad mittels Schraubenziehers so lange gedreht, bis die Bremsbacken an der Trommel anliegen und das Rad blockiert. (Bild 29) Jetzt die Befestigungsschraube (29/4) der Bremsnachstellung festziehen und das Rastenrad so weit zurückdrehen, bis das Rad gerade frei läuft. Den Gummistopfen wieder einsetzen und auf die gleiche Weise das zweite Hinterrad, sowie die beiden Räder der Zweiten Hinterachse nachstellen.

Handbremse

Erst nachdem die Fußbremse eingestellt ist, kann die Handbremseinstellung vorgenommen werden, doch ist hierbei die Druckluft abzulassen.

1. Druckluftanlage entleeren
2. Hinterachsenaufbocken.
3. Handbremsraste auf den dritten Zahn stellen und die vier Bremsseile der Hinterachsen einzeln einstellen, bis alle Bremsbacken gerade zu schleifen beginnen.

Bei gelöster Handbremse müssen die beiden Umlenkhebel oben ca. 25-30 Grad nach vorne stehen. (siehe Bild 29A)

4. Anschließend Druckluftanlage auf Betriebsdruck bringen und den Drucklufteinsatz bei Handbremsung überprüfen.

Beim dritten Zahn der Handbremse muß die Druckluft einsetzen, andernfalls ist die Seillänge des Handbremsseiles mit dem Gabelkopf zu ändern.

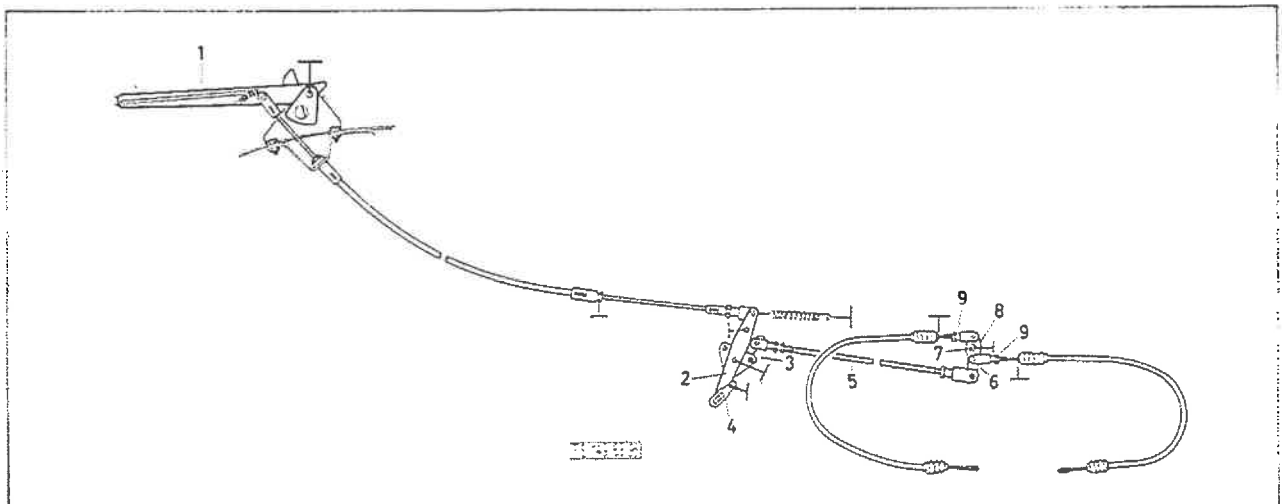


BILD 30 : HANDBREMSEBETÄTIGUNG

- 1 Handbremshebel
- 2 Ausgleichhebel beim Bremsgerät
- 3 Zwischenwelle am Rahmen gelagert
- 4 Hebel am Bremsgerät
- 5 Zugstange

- 6 Hebel an der Umlenkswelle
- 7 Umlenkswelle
- 8 Umlenkhebel
- 9 Handbremsseil

PRÜFEN DER BREMSWIRKUNG

Das endgültige Prüfen der Bremse geschieht auf der Straße, da nur ein Straßentest die zuverlässige Beurteilung der Bremswirkung gestattet. Er trägt auch allen anderen Faktoren, die bei einem aufgebockten Wagen nicht festzustellen sind, Rechnung, wie:

- a) Falsch ausgerichtete Vorderräder
- b) Ungleich starke Wagenfedern, einseitig defekte Stoßdämpfer
- c) Mechanische Fehler an der Radaufhängung, lose Federbügel, gebrochene Federzentrierbolzen, lose Bremsabdeckbleche, Radlager mit übermäßigem Spiel.
- d) Zustand und Luftdruck der Reifen, verschieden stark abgenutzte Reifenlauf Flächen oder ungleichmäßiger Reifendruck.
- e) Dynamische Lastverschiebung beim Bremsen.

Bevor der Test durchgeführt wird, muß der Luftdruck der Bereifung kontrolliert und gegebenenfalls richtiggestellt werden. Der Test selbst soll auf einer verkehrsarmen und ebenen Straße durchgeführt werden. Letzteres, weil gewölbte Straßen Unterschiede verursachen können. Je nach der Neigung des Fahrzeuges wird das stärker belastete Räderpaar eine größere Bremswirkung ausüben können und dementsprechend das Fahrzeug nach dieser Seite ziehen.

Der Test selbst muß gefühlmäßig durchgeführt werden, um das Verhalten des Fahrzeuges beim Bremsen festzustellen. Eine richtig eingestellte Bremse darf das Fahrzeug weder nach links noch nach rechts ziehen.

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN BEI BREMSÜBERPRÜFUNG

Die gesetzlichen Vorschriften für das Prüfen der Bremswirkung sind eine bestimmte mittlere Bremsverzögerung für Fuß- und Handbremse. (In Österreich 4 m/sec.^2 für Fußbremse und $2,5 \text{ m/sec.}^2$ für Handbremse).

Die Bedingungen, unter welchen diese Prüfungen vorzunehmen sind, lauten:

- auf ebener, trockener Straße
- bei ausgekuppeltem Motor
- bei $2/3$ der Höchstgeschwindigkeit und voll belastetem Fahrzeug
- bei erwärmten Bremsstrommeln und Bremsbelägen.

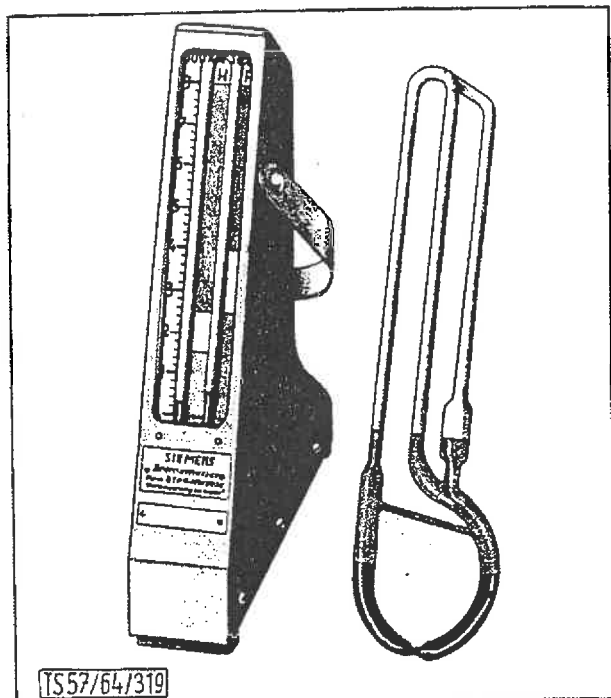


BILD 31: Siemens-Bremsprüfgerät

PRÜFEN MITTELS SIEMENS PRÜFGERÄT

Bei der Messung des Bremsverzögerung wird der Apparat einfach in Fahrtrichtung auf den Boden des Fahrzeuges gestellt, wobei zur Erhöhung der Standfestigkeit die am unteren Teil des Gerätes befindlichen Füße seitlich ausgeschwenkt werden. Das Ablesen des Höchststandes kann am Steigrohr, das durch die dunkle Flüssigkeit benetzt wird, erfolgen. Der gemessene Wert ist der Höchstwert. Der Mittelwert wird ermittelt indem der Höchstwert mit 0,8 multipliziert wird.

Um diese Prüfung vorzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wovon wir kurz die zwei gebräuchlichsten beschreiben.

- I Feststellung der Bremswirkung auf Grund des zurückgelegten Bremsweges
- II Messen der Höchstbremsverzögerung mittels Siemens-Bremsmessers mit nachträglicher Umrechnung in mittlere Bremsverzögerung

Bremsprüfung an Hand des zurückgelegten Weges

Diese Methode ist ganz einfach und kann ohne besondere Meßapparate durchgeführt werden.

Dazu wird das Fahrzeug auf ebener Straße aus einer genau abgelesenen Geschwindigkeit (richtiggehendes Tachometer) und ab einem vorher festgelegten Punkt abgebremst. Nun wird der Bremsweg zwischen Anfang der Bremsung und Stillstand des Fahrzeuges gemessen.

Die mittlere Bremsverzögerung kann mittels der Formel $b = \frac{v^2}{26 \cdot s}$

ermittelt werden. In dieser Formel sind

$b = \text{m/sec}^2$ $v = \text{km/h}$ $s = \text{m}$

oder kann aus der folgenden Tabelle abgelesen werden.

TABELLE 3: Bestimmung der Verzögerung an Hand des Bremsweges

Verzögerung in m/sec^2	Bremsweg (m) bei			
	30km/h	40km/h	50km/h	60km/h
2,5	13,8	24,6	38,5	55,4
4	8,6	15,4	24	34,6

Hier sei auch gleich darauf hingewiesen, daß das Feststellen des Bremsweges an Hand der Bremsspur falsch ist. Wir weisen darauf hin, daß die Bremswirkung am größten ist, wenn die Räder kurz vor dem Blockieren sind, also noch keine Bremsspur hinterlassen. Blockieren sie dann wirklich, was nach Möglichkeit zu vermeiden ist, so ergibt sich kein richtiges Bild des Bremsweges und somit der Bremswirkung

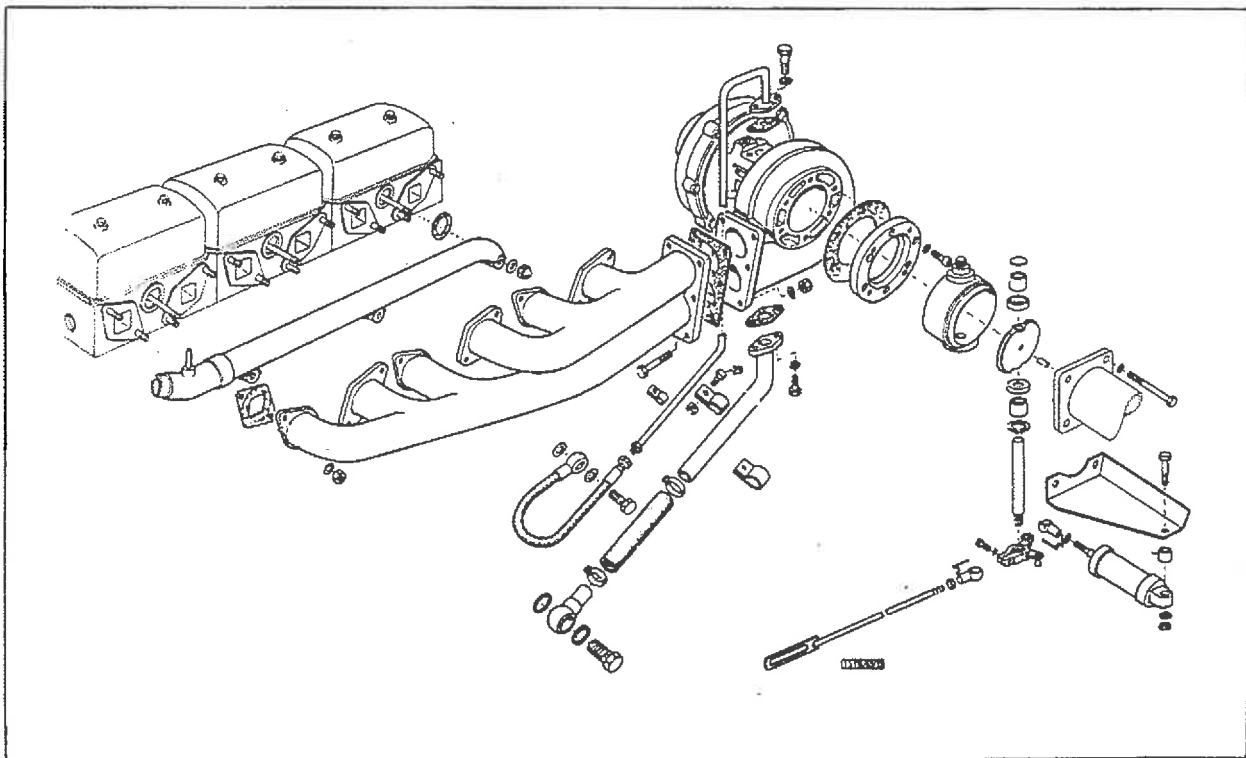
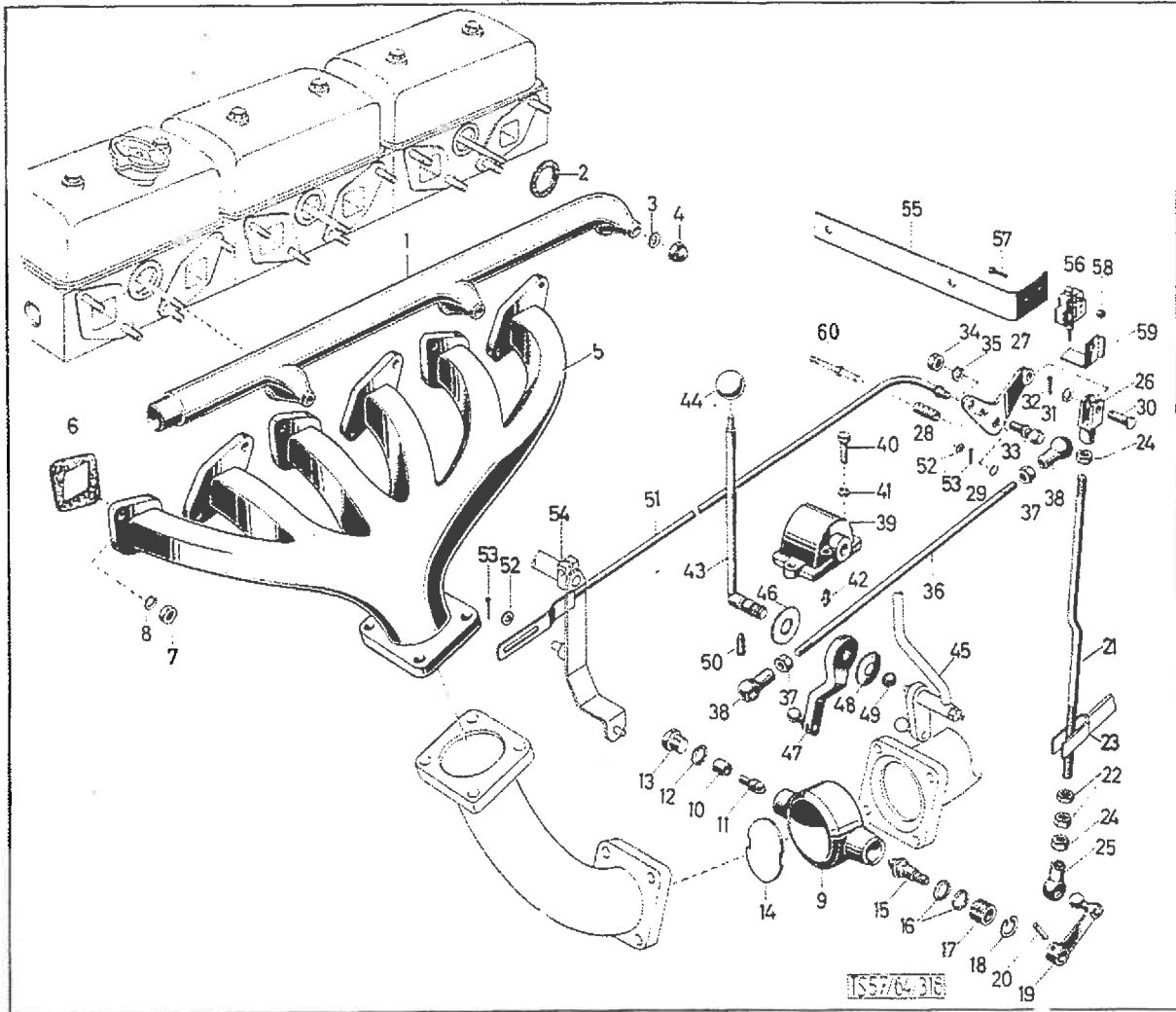


BILD 32: AUSPUFFBREMSE

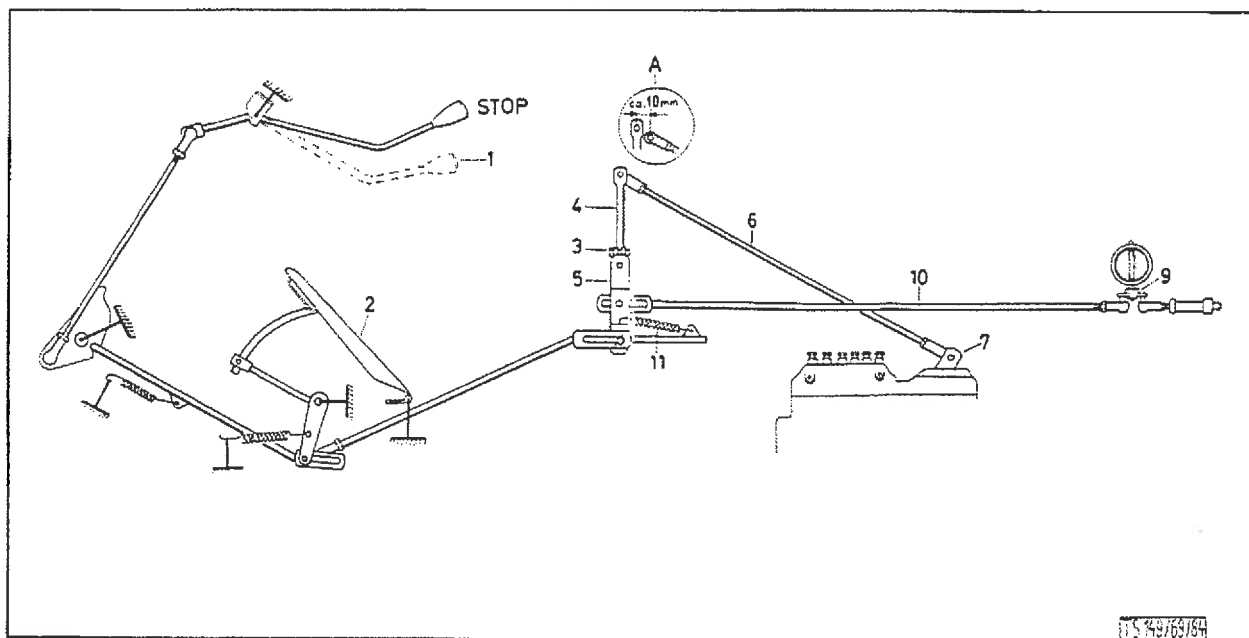


BILD 33: Fahrhebelgestänge

MOTORBREMSE

Vor dem Einstellen der Motorbremse ist es notwendig, das mit in Verbindung stehende Gasgestänge richtig einzustellen.

1. Handfahrhebel (33/1) und Trittplatte mit Fahrfußhebel (33/2) in Stop-Stellung
2. Klemmschraube (33/3) lockern
Den Klemmhebel (33/5) mit der Umlenkswelle (33/4) so fixieren, daß beim Stopanschlag des Einspritzpumpenhebels (33/7) zwischen Zugstand (33/6) und Umlenkswelle (33/4), ein Abstand von ca. 10 mm (Detail "A") verbleibt und die Zugfeder (33/11) entspannt ist.
3. In dieser Stellung die Klemmschraube (33/3) festziehen. Handfahrhebel in Leerlaufstellung einrasten. Motor starten und Leerlaufdrehzahl kontrollieren. (800 - 1200 U/min)
Eventuell die Länge der Zugstange (33/6) entsprechend der Drehzahlabweichung verändern.

MOTORBREMSE EINSTELLEN

1. Auspuffklappe öffnen (siehe Markierung an der Welle!) Gabelkopf (33/8) des Betätigungszyinders verdrehen, bis er in den Kugelzapfen des Umlenkhebels (33/9) passt.
2. Stellung der Umlenkswelle (33/4) bei Leerlaufdrehzahl markieren
3. Fahrfußhebel durchtreten und pneumatische Auspuffbremse betätigen.
4. Länge der Verbindungsstange (33/10) so einstellen, daß die Umlenkswelle (33/4) bei eingeschalteter Auspuffbremse wieder in ihre Leerlaufstellung gebracht wird.

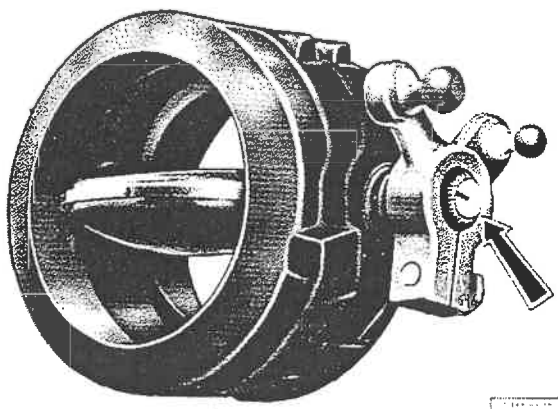


BILD 34: Auspuffbremsklappe "offen"